Step 4c：指定瞬态荷载下的结构响应计算与评价

基于 Step4c exact146 文献库的详细分层方法比较综述

PETW Manuscript

扩展中文文献综述

2026 年 7 月 31 日

证据与使用边界

证据与使用边界：本综述以 146 个受控接受来源为证据范围，用于整理指定瞬态荷载下结构响应计算与评价的研究方法、指标定义及不确定性边界。文中陈述不构成 PETW 结构响应计算结果，不形成设计系数、规范性采用结论或工程采用判断。科学状态为 `not_approved`，正式手稿状态为 `not_applied`。未执行结构响应计算、远程写入、Zotero PI 保留最终科学判断与 claim 审批权。所有数值保持来源局部的结构对象、荷载配置、求解方法和验证范围，跨来源定量推导在未核实可比性条件前不予进行。

摘要

本综述以 146 个已接受来源为受控证据范围，系统整理指定下击暴流或其他瞬态风荷载之后的结构响应计算与评价研究。综述从瞬态荷载链的问题边界出发，首先解析雷暴风场要素如何进入结构响应计算的接口环节，继而专设风速至压力或风力关系的系统比较，将风洞、CFD 和理论解析三族路线的信息保留、验证基础、成本和不确定性作为比较轴。从压力至结构自由度的接口层出发，分别讨论线性动力响应方法（含时域、频域或演化谱、时频和响应谱路线）和非线性、气动反馈与破坏机制导向响应。不同结构原型的响应证据按建筑与围护、塔线体系、壳体与大跨及细长结构三类分节处理，每类保留来源限定的输入、方法和响应指标。响应指标体系的讨论聚焦于峰值、均方根、动力放大系数、峰值因子和等效静力需求在瞬态条件下的定义歧义与窗长依赖性。不确定性传播逐环节追踪来流刻画、压力归一化、荷载映射、阻尼与频率、非线性路径以及响应提取中的变异来源。综述终点为响应证据、指标定义、敏感性信息与使用限制的整理输出，不进入设计取值推导或规范性采用结论。

关键词：瞬态风荷载；结构响应；非平稳动力学；下击暴流；响应指标；不确定性传播

目录

1 . 问题边界与荷载链位置 5

1.1 风场、压力/力、结构响应和设计荷载的分工 5

1.2 输入对象的层级：风速、压力、基底力、节点力、广义力、等效静力 5

1.3 证据范围与不批准边界 5

1.3.1 综述终点与 DesignLoad 边界 6

2 . 雷暴风场要素如何进入结构响应计算 6

2.1 时变均值、移动路径与事件持续时间 6

2.2 方差、湍流强度、非高斯性与非平稳假定 7

2.3 谱、演化谱与时频表示 7

2.4 相干函数、空间相关性与广义力相位组合 7

2.5 剖面、参考高度和风向变化 8

2.6 时域路径与时频/频域路径的响应影响比较 8

3 . 风速至压力/风力关系 9

3.1 风洞试验路线：压力、力天平、气弹和混合试验 9

3.1.1 压力测点与力天平 10

3.1.2 气弹与混合试验 10

3.1.3 瞬态风生成装置 10

3.2 CFD 路线：RANS/URANS/LES 与压力积分 11

3.2.1 RANS 与 URANS 11

3.2.2 LES 与压力提取 11

3.2.3 网格、时间步与湍流模型敏感性 11

3.3 理论与解析路线：准定常、解析下击暴流、广义力与等效静力 12

3.3.1 准定常假定与解析剖面 12

3.3.2 广义力与等效静力构造 12

3.4 三类路线的验证强度、可迁移性和不确定性比较 12

4 . 压力至结构自由度接口与等效荷载构造 15

4.1 分布压力到节点荷载 15

4.2 节点荷载到模态广义力 16

4.3 基底力、力矩和空间信息损失 16
4.4 ESWL/GFF/G-GFF 类表示的响应目标依赖性 16
4.4.1 时间同步与量纲一致性 16

5 . 线性响应计算方法 17
5.1 时域直接积分与模态叠加 17
5.2 频域、演化谱与背景-共振分解 17
5.3 小波、S 变换、Hilbert 路线与时频响应识别 18
5.4 TRST/TDA/响应谱路径与适用边界 18
5.5 线性方法之间的可比性与误差来源 19

6 . 非线性、气动反馈与破坏机制 19
6.1 几何与材料非线性 19
6.2 运动相关气动力、气弹与 FSI 20
6.3 失效、倒塌、易损性和多灾害状态依赖 20
6.4 机制证据的验证和不可迁移边界 21

7 . 结构原型证据比较 22
7.1 高层建筑、低层建筑、屋盖与围护 22
7.2 输电塔、导线、拉线塔与线状系统 23
7.3 冷却塔、壳体、大跨结构、桥梁与风力机 23
7.4 跨原型可比较量与不可迁移量 23

8 . 响应指标与评价量 24
8.1 位移、加速度、内力、张力和局部需求 24
8.2 峰值、RMS、峰值因子、DAF、MDMF 和响应谱量 25
8.3 易损性、首次穿越、残余响应与破坏指标 25
8.4 指标定义差异导致的文献比较限制 25

9 . 不确定性传播与证据强度 27
9.1 风场模型不确定性 27
9.2 压力/力转换与空间映射不确定性 27
9.3 结构参数、阻尼、频率与非线性模型不确定性 27
9.4 样本代表性、验证数据和统计外推限制 27

10 . 与 WindField、WindTunnel/CFD 和 DesignLoad 的接口交接 **29**

10.1 给 WindField 的输入需求回写 29

10.2 给 WindTunnel/CFD 的压力/力输出规范需求 29

10.3 给 DesignLoad 的响应证据、敏感性与使用限制 29

10.4 尚不能升级为设计结论的原因 30

参考文献 **31**

1 . 问题边界与荷载链位置

1.1 风场、压力/力、结构响应和设计荷载的分工

瞬态风作用对结构的影响链条可划分为风场刻画、表面压力或力的生成、结构动力响应以及响应指标与使用边界四个阶段。下击暴流等非定常强风事件的物理模拟技术经历了从重力流到撞击射流再到多风扇主动控制风洞的演进过程，每一代装置在喷口直径、缩尺比和可控自由度方面存在显著差异 [3]。独立模拟器受限于较少的可控参数，而组合式模拟器通过在边界层风洞中嵌入主动装置获得了对非平稳特征的更高控制力。当风场或等效荷载已经交付给结构分析者时，问题并未因此良定：风效应数值模拟本身就包含概率视角下的多重不确定性来源，从来流湍流特性到压力归一化基准的选取均影响最终响应估计 [65]，而有限的实测事件样本进一步限制了概率描述的可靠性。

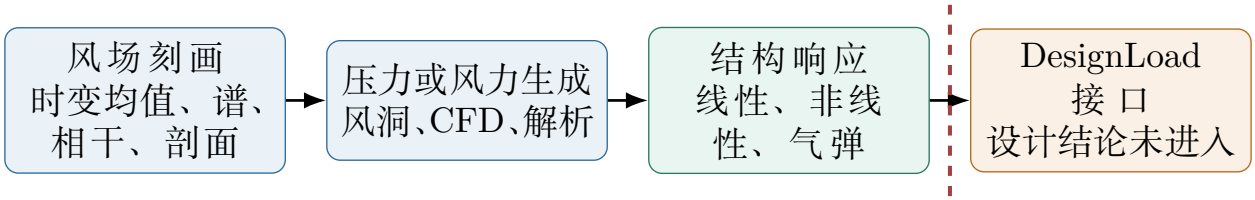


图 1 瞬态风作用荷载链与分工边界示意。基于 exact146 accepted-only 证据的原创合成示意，不重绘来源数值，不表示 PETW 计算结果。自左至右依次为风场刻画（WindField 接口范围）、压力或力生成（WindTunnel/CFD 和解析路线）、结构动力响应（Structural Response，本综述范围）和设计荷载或规范接口（DesignLoad 边界，不在本综述范围内）。箭头表示信息流方向；竖向边界线标示设计取值推导的边界，本综述在此处终止。

该综述聚焦于链条的第三阶段，即瞬态荷载已给定之后的结构动力响应求解、指标构造与证据边界，其起点是压力场或等效力的交付完成，终点是响应量、指标定义和使用限制的整理输出。

1.2 输入对象的层级：风速、压力、基底力、节点力、广义力、等效静力

给定荷载的表示形式本身构成第一层歧义。荷载可以压力场、气动力系数、基底力或广义力等形式交付，不同形式保留的空间信息量不同，因而对后续响应计算的约束力也不同。对输电线路系统而言，下击暴流荷载的评估涉及从风场模型到杆塔导线体系各环节的适配问题 [16]，综述文献梳理了风场生成、荷载施加与结构响应之间的层次关系 [56]。荷载形式的歧义在输入表示已确定之后仍可继续向下游传播：压力场包含全部空间分布信息，而基底力仅为空间积分结果，两者所支撑的响应分析路径截然不同。

1.3 证据范围与不批准边界

结构范围的界定决定了响应观测量的组织方式。非平稳风效应的通用荷载链框架将时频建模与结构响应分析关联起来 [138]，但不同结构原型的响应观测量体系差异显著：建筑的整

体位移与加速度、输电塔的支座反力与导线张力、大跨结构的多模态参与分量在物理地位和敏感参数上各不相同。三维非平稳非高斯风场的刻画复杂性进一步放大了跨原型比较的难度 [109]，因此该综述将建筑与围护、塔线体系、壳体与大跨及细长结构三类原型分节处理。

1.3.1 综述终点与 DesignLoad 边界

荷载链中各阶段之间的信息传递不仅涉及数值大小，还涉及可比性条件的传递。当风洞试验使用特定的参考动压和缩尺比获得压力系数时，该系数的物理含义受限于装置条件和建筑模型的几何特征。将此类压力系数用于结构响应计算时，需要同时传递缩尺比、参考速度定义、测量精度和频率分辨率等附加信息。若此类条件在传递过程中丢失，后续响应计算的物理含义将变得不确定。

综述的终点边界设定在响应证据、指标定义、敏感性排序与使用限制处，不进入设计取值推导。雷暴风设计参数的研究表明，从响应证据到设计参数之间存在独立的方法论链条 [96]，基于历史记录与蒙特卡罗模拟的性能化设计方法同样强调设计参数生成与响应分析之间的逻辑分离 [105]。该综述对每一个被引来源只陈述其在给定配置下报告的响应证据，所有数值均限定于来源的结构对象、荷载条件和求解方法，不从局部证据推导设计用系数或规范性采用结论。

2 . 雷暴风场要素如何进入结构响应计算

2.1 时变均值、移动路径与事件持续时间

非平稳风效应分析的第一项要求是将荷载链中的各层显式分离。时变平均流的表征、脉动分量的建模、压力或力的转换以及结构动力学求解必须在分析框架中保持各自独立的定义，任何一层的隐式合并都会使后续的可比性判断失效。下击暴流风场特性与结构风效应的综述文献整理了时域计算路径在不同结构原型上的应用 [28]，该综述从风场特征出发将时变均值表征为径向速度峰值高度随时间和径向位置变化的函数，并指出鼻形竖向剖面是下击暴流区别于边界层风的关键特征。移动下击暴流的路径决定了结构所经历的有效荷载时程：当下击暴流中心以特定平移速度穿越结构位置时，结构先后经历涡旋前缘的上升段、径向速度峰值和尾部衰减段，上升速率和持续时间共同决定了荷载时程的频率内容。

两个全尺度非平稳下击暴流风速竖向剖面的本征正交分解研究 [21] 将时域信号分解为时变均值、时变方差和归一化脉动三部分，其中归一化脉动的能量需要至少四个模态才能捕获百分之九十五以上，表明简单的时变均值提取不能完全剥离非平稳特征。非同步风速的数字模拟实践方法及其对单柱塔响应的含义研究 [60] 进一步展示了鼻形剖面参数的随机化对结构响应概率描述的影响。

2.2 方差、湍流强度、非高斯性与非平稳假定

移动路径的另一个关键参数是下击暴流的平移速度。平移速度通过多普勒效应改变结构所感受到的荷载频率内容，平移速度改变有效荷载作用时间和上升段形态，其对共振积累与局部过冲的影响取决于事件时间尺度和结构周期，不能脱离来源配置排序。移动下击暴流作用下输电线准静态响应的解析预测 [27] 在六跨案例中展示了均值响应占总响应的百分之七十五以上，表明在低平移速度条件下准静态分量的主导地位。对流阵风的重要性研究 [48] 从气象角度指出对流事件中阵风持续时间通常在数十秒到数分钟量级，远短于边界层风的典型观测窗口，该时间尺度差异构成了结构动力响应分析的根本挑战。

瞬态事件的持续时间决定了结构能否发展到稳态共振水平。ARMA-GARCH 模型对非平稳风速的刻画从时序建模角度展示了时变方差的提取路径，该模型在上海环球金融中心四百九十七米高度处的实测雷暴记录上验证了归一化功率谱密度的自相似特性，其有效性依赖于均匀调制假定的成立条件 [4]。当时变方差的变化速率与结构基本周期处于同一量级时，共振分量的建立与衰减过程本身成为时变的，经典稳态动力放大系数不再适用。

瞬态下击暴流类事件的物理模拟复杂度研究讨论了模拟装置在再现时变方差特征方面的最低要求，指出并非所有物理模拟都需要复现完整的瞬态过程，但最低要求应包含时变均值的可控性和脉动分量的谱兼容性 [45]。湍流强度在鼻形剖面条件下沿高度的分布与边界层中的对数律分布存在系统差异，该差异直接影响结构各楼层所受脉动荷载的相对大小。

2.3 谱、演化谱与时频表示

非高斯性与非平稳性在下击暴流风速记录中往往同时出现。三比二矩形截面的风洞测量记录了非高斯与非平稳特征在压力统计量中的共存 [69]，偏度和峰度在风速快速上升阶段发生显著变化。三维非平稳非高斯风场及其对风结构相互作用问题的含义 [109] 强调了同时满足三维、非平稳和非高斯三项特征的实测记录稀缺性，这构成了结构响应概率分析的基础数据约束。

演化功率谱密度提供了非平稳过程频率内容随时间变化的系统描述。雷暴出流的演化功率谱密度模型 [74] 在与全尺度记录一致的条件下被构造出来，该模型将时间调制函数和频率依赖函数分离拟合，其参数受限于特定的实测站点和事件样本。基于演化谱的时变相干函数研究 [2] 提出了两种时变相干模型，并在德州理工大学塔台记录的两个下击暴流事件上进行了拟合，结果表明非平稳下击暴流风场的空间相关结构随时间变化，当使用单一调制的振荡过程假定时相干函数退化为时不变形式，而更一般的 sigma 振荡过程假定则保留了相干函数的时变特性。

2.4 相干函数、空间相关性与广义力相位组合

空间相关性在非平稳条件下呈现时变特征，其对合力的削减作用不能简单沿用平稳条件下的相干衰减模型。下击暴流类出流中两个自由端圆柱体的气动系数和压力分布实验研究

[83] 表明，沿径向位置变化时同一圆柱体的绕流结构从附着流转变为分离流，压力相关性在出流不同发展阶段经历了从高相关到低相关的过渡。基于本征正交分解插值的非平稳风速场快速模拟方法 [97] 在保留各空间点时变相关结构的前提下将计算效率相对直接谱表示方法提升了一个量级。

下击暴流阵风锋的物理与数值建模分别使用密度差驱动的重力流和动量驱动的撞击射流两类方案 [102]，两者所再现的前缘涡结构和近地面相干特征存在系统差异：重力流方案在头部涡旋高度和传播速度方面更接近大气观测，而撞击射流方案在近地面最大速度高度方面更具可控性。多叶片流动控制装置在边界层风洞中产生非平稳风荷载效应的实验 [108] 记录了测点间相关系数在加速和减速阶段呈现不对称的变化规律。这些结果意味着，从平稳风中获得的空间相关性经验公式在瞬态风中的直接使用可能引入系统偏差。

2.5 剖面、参考高度和风向变化

竖向剖面的形态决定了各高度处荷载的相对权重。下击暴流的鼻形竖向剖面与边界层风的单调递增剖面在力矩臂分布和模态荷载分配上产生本质差异。雷暴剖面的边界层风洞实验模拟使用被动格栅生成准静态的鼻形风速剖面 [6]，此类稳态装置产生的荷载时程可作为结构分析的输入基准，但缺少非平稳的时间调制特征。参考高度的选择影响压力系数和力系数的含义，当参考速度从峰值高度改为十米标准高度或屋顶高度时，同一表面压力记录所对应的无量纲系数发生数值变化。

径向位置与移动速度进一步调制了结构所受荷载的时间特征。移动雷暴下击暴流风场中矩形截面的数值压力分析 [39] 表明，移动速度改变了涡结构与截面的相互作用频率。风向的变化在下击暴流径向出流中呈现为旋转或偏转特征，与边界层中风向随高度缓变的特性不同。雷暴出流的方向分解与特性研究 [118] 从实测数据中提取了分方向的谱参数，该分解使得顺风向和横风向分量的演化谱各自保持物理上的一致性。

2.6 时域路径与时频/频域路径的响应影响比较

从结构响应计算的角度出发，上述风场要素进入响应分析的路径可分为三条。时域路径直接将逐时步风速或荷载时程输入运动方程求解器，保留荷载与响应之间的相位关系和瞬态峰值。频域或演化谱路径以演化功率谱密度描述非平稳输入，通过时变频响函数求得响应的二阶矩统计量，但要求输入过程可写为一致调制或缓变调制形式。时频路径在小波变换或 S 变换域中同时保留时间和频率信息，可追踪瞬时频率的变化，但时频分辨率受不确定性原理约束。

三条路径在信息保留、计算成本和假定严格性方面各有权衡。多变量非平稳随机过程的 FFT 模拟 [70] 在频域中处理多点非平稳信号的生成，其效率使频域路径在样本生成环节具有优势。两个正交水平方向雷暴风的分析、建模与模拟研究 [82] 展示了非平稳风在双向分解后的谱特征，为频域或演化谱路径提供了输入验证基准。数据驱动的全尺度下击暴流风速模

拟方法 [32] 使用平稳小波变换与希尔伯特变换将非平稳信号分解为单分量信号，为时频路径提供了输入构造方法。

表 1 雷暴风场要素对荷载与响应计算环节的影响矩阵

风场要素	荷载时程幅值	荷载频率内容	空间相关结构	响应峰值时刻	来源键
时变均值	直接控制包络形状	低频调制改变谱形	通过剖面影响各高度权重	决定最大均值响应时刻	[4] [21]
移动路径	改变有效荷载持续时间	引入多普勒频移效应	沿路径方向非对称	移动速度与结构宽度之比控制有效作用时间	[39] [28]
持续时间	限制共振积累程度	决定最低可分辨频率	未报告	短事件中峰值可能出现在上升段	[45] [48]
时变方差	改变脉动荷载峰值	对应演化谱形状变化	时变方差使相干模型退化	方差峰值与均值峰值可能不同步	[4] [2]
湍流强度	控制脉动分量与均值之比	高湍流强度展宽响应谱	影响空间平均系数	高强度下共振分量相对增大	[45] [46]
非高斯性	极值分布尾部改变	高阶矩影响穿越率	非高斯场的空间相关需联合分布描述	峰值因子公式需修正	[69] [109]
谱与演化谱	频率加权确定各模态贡献	描述能量随时间的频率迁移	交叉谱的时变形式	能量集中频段决定共振时段	[74] [53]
时变相干	通过合力削减影响总荷载	相干长度的时变性改变广义力谱	核心描述对象	相干变化改变合力峰值	[2] [97]
空间相关	面积平均效应	通过相干函数参与频域计算	核心描述对象	相关结构改变极值组合	[83] [102]
鼻形剖面	改变各高度荷载权重	剖面形态影响模态荷载	通过剖面梯度影响剪切效应	最大荷载高度与结构模态形状交互	[6] [60]
参考高度	改变压力系数分母	归一化影响无量纲谱形	间接影响	间接影响	[118] [99]
方向	攻角决定气动力系数	方向变化引入时变攻角	横风向分量的相干结构	方向追踪影响峰值组合	[22] [118]
径向位置	决定有效风速大小	涡结构交互频率随位置变化	径向位置改变相关长度	来源局部临界位置控制荷载	[30] [54]
平移速度	改变有效作用时间	引入瞬态特征	改变沿路径相干	平移速度改变峰值持续时间	[39] [27]
上升速率	加速度效应可能改变气动力	快速上升展宽有效频段	加速段相关性不对称	上升速率高时荷载超调	[24] [108]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

3 . 风速至压力/风力关系

3.1 风洞试验路线：压力、力天平、气弹和混合试验

3.1.1 压力测点与力天平

压力测点和力天平是从风洞试验中获取气动荷载的两条基本路线。压力测点保留表面压力的空间分布信息，可在后处理阶段构造任意积分面上的合力与力矩；力天平直接测量整体力或分段力，信息空间分辨率较低但抗干扰能力较强。

微下击暴流与龙卷风中建筑瞬态荷载的研究在立方体和高层模型上记录了平动微下击暴流产生的力系数与准静态参照之间的比值关系 [5]。多风扇风洞中再现的下击暴流类加速流作用于方形截面模型时，瞬态气动阻力系数低于匹配瞬时风速的稳态参考值，该差异归因于加速度依赖的尾流状态而非附加质量效应 [24]。五比一矩形截面在雷暴类风作用下的时变极值特性研究在同济大学多风扇主动控制风洞中记录了不同加速阶段的荷载统计量变化 [42]。风暴庇护所在雷暴风洞试验中获得的压力分布和净力系数表明，下击暴流产生的屋面升力显著高于边界层参照 [36]。

高层建筑群的瞬态风荷载研究 [94] 记录了建筑间干扰效应在瞬态风中的表现形式。移动脉冲射流模拟器下低层建筑风荷载的实验室研究 [101] 比较了不同类型模拟器所得压力系数的差异，移动射流与静止射流在压力峰值的时间特征上存在系统偏差。大尺度湍流效应对建筑压力的主动流动调制研究 [104] 展示了大尺度来流脉动对表面压力统计量的影响机制。

3.1.2 气弹与混合试验

气弹试验允许结构运动反馈到气动力中，从而捕获运动依赖荷载。混合气弹力天平方法对抖振方柱非定常气动力的测量 [130] 揭示了运动与固定模型所得基底力之间的差异来源，混合方法将气弹力分离为运动无关和运动相关两部分。气弹输电塔在同步风和下击暴流类出流中的动力特性研究 [57] 记录了下击暴流出流中塔身阻尼比和频率与常规风中的差异，下击暴流工况下阻力系数降低百分之二十至四十八。多跨下击暴流条件下输电线路的气弹试验 [112] 在缩尺模型中记录了多跨耦合条件下导线张力的空间分布。部分损伤和完好输电塔在下击暴流类出流下的气弹响应研究 [25] 表明，局部支撑构件的移除使均方根加速度在顺风向增加百分之八十六。

3.1.3 瞬态风生成装置

瞬态风生成装置的差异决定了所产生荷载记录的物理含义和可迁移性。下击暴流风场的物理模拟综述 [3] 将现有装置分为独立型（重力流、撞击射流、多风扇）和组合型（边界层风洞中嵌入主动元件），独立型在缩尺比和可控参数方面受限，组合型在再现瞬态时间特征方面具有优势。小型风洞中使用多叶片装置生成和表征非平稳流场的实验 [43] 为模态叠加提供了输入验证基准，该装置在一点七米宽一点三五米高的试验段内通过调节叶片转速方案再现了鼻形风速剖面的基本特征。传统风洞中使用多叶片流动控制装置生成下击暴流出流的研究 [100] 记录了不同叶片转速方案所产生的谱演化差异。瞬态下击暴流类风中通用建筑的气动力研究 [55] 在不同建筑外形上记录了力系数的时变特征。

3.2 CFD 路线：RANS/URANS/LES 与压力积分

3.2.1 RANS 与 URANS

稳态撞击射流模型的 URANS 分析 [12] 给出了压力沿径向的时间演化特征，但其压力系数定义依赖于轴线动压参考，与边界层风洞中的定义不可直接比较。下击暴流风中蒙古包建筑风压特性的数值研究 [11] 使用六种 RANS 湍流模型得到了不同的压力分布，仅对刚性模型有效，湍流模型的选择对迎风面正压区影响较小而对背风面吸力区影响显著。

下击暴流与边界层流绕建筑的风荷载效应数值研究 [18] 从长篇论文的角度提供了规范几何的数值证据，其 RANS 和混合 RANS/LES 结果在不同章节中需要分别对待。不同地貌条件下高层建筑的下击暴流出流模型和风压研究 [67] 展示了地貌粗糙度对压力分布的调制作用。下击暴流条件下风力机的准静态参数研究 [38] 使用 RANS 风场驱动停机状态涡轮模型，在来源限定的径向位置获得最大塔底弯矩。

3.2.2 LES 与压力提取

微下击暴流类风中撞击射流对立方体建筑流场与风荷载的实验与数值研究 [103] 比较了数值和实验所得的表面压力分布。微下击暴流风绕建筑流动的大涡模拟 [15] 从中尺度对流系统出发，通过嵌套网格将下击暴流流场分辨到建筑尺度，该研究仅处理二维截面情况。低层建筑周围下击暴流流场的大涡模拟数值研究 [19] 在同尺度撞击射流中比较了立方体和门式建筑的峰值力系数。

LES 预测高层建筑风荷载与响应的前景验证研究 [23] 在 CAARC 基准上建立了从入流到响应的四阶段验证链，其中入流湍流再现、压力统计量、基底力谱和动力响应四个层面分别评估。高层建筑风荷载评估标准 CFD 设置的验证研究 [91] 为 CAARC 基准上的网格和亚网格模型敏感性提供了参照。

3.2.3 网格、时间步与湍流模型敏感性

CFD 路线中网格分辨率、时间步和湍流模型的选择引入方法敏感性，且三者之间存在耦合：网格加密要求时间步同步缩短以维持库朗数约束，而亚网格模型的滤波尺度又与网格尺寸直接关联。大型半开放屋盖在非平稳风中的 CFD 研究 [14] 关注了非稳态气动效应，对于快速升风阶段的荷载超越效应仅适用于该特定体育场屋盖几何。移动雷暴下击暴流风场中矩形截面的数值压力分析 [39] 使用 LES 和动态网格方法模拟移动喷口，网格策略和时间步的选择决定了涡结构的分辨精度。在 RANS 和 URANS 框架中，湍流模型的选择决定了雷诺应力张量的封闭方式：标准双方程模型在强逆压梯度区和大分离区的预测能力有限，而雷诺应力传输模型虽然在理论上更为完整但参数校准依赖平稳流动条件下的实验数据。LES 的亚网格模型敏感性集中于入流湍流的生成方式和壁面附近的网格解析能力，当入流条件采用合成湍流方法时，合成参数对近体压力统计量的影响可能与网格分辨率的影响处于同一量级 [23] [91]。网格收敛性验证在瞬态风场中面临额外困难：由于输入本身具有非平稳性，

传统的网格无关性检验需要在统计意义上而非单一时程意义上进行，这要求多次模拟以获得收敛的统计量，进一步增加了计算成本。

3.3 理论与解析路线：准定常、解析下击暴流、广义力与等效静力

3.3.1 准定常假定与解析剖面

准定常假定将非平稳荷载表示为瞬时风速与稳态气动力系数的乘积。下击暴流引起建筑风荷载的数值研究 [137] 在准定常框架中计算了低层建筑表面压力，当风速变化速率低于流场发展时间尺度时准定常假定近似成立。下击暴流风荷载的数值与解析模拟 [134] 比较了不同风场模型给出的基底剪力时程，解析剖面模型在参数选择上的灵活性使得同一建筑在不同解析模型下获得不同的荷载估计。

瞬态阵风锋流场中棱柱体的表面压力和风荷载特征研究 [80] 记录了阵风锋通过时压力分布的快速重组，该过程中准定常假定的偏差在前缘涡旋经过时段最为显著。实验模拟下击暴流中棱柱体的压力分布研究 [140] 分别从实验角度提供了低层建筑表面压力的补充证据。

3.3.2 广义力与等效静力构造

广义力的构造取决于模态形状，而模态截断准则在非平稳输入下需要重新审视。多风扇风洞中在下击暴流类加速流条件下对方形截面的瞬态气动力研究 [110] 展示了广义力谱随加速阶段的演变。下击暴流解析风荷载计算方法的综述与全尺度验证 [121] 指出，当荷载计算采用不同的解析模型时，所得广义力的频率内容发生改变。

等效静力荷载的构造依赖于目标响应量的选取，目标改变则等效分布随之改变。广义阵风锋因子的计算框架 [58] 和高层建筑在瞬态非平稳风中的顺风向响应分析 [59] 分别从框架和案例角度处理了非平稳等效静力需求。阵风锋因子框架 [131] 为非平稳风荷载效应提供了新的组织方式，将等效静力荷载与瞬态峰值因子关联。

3.4 三类路线的验证强度、可迁移性和不确定性比较

表 2 风速至压力或风力三类路线比较

比较轴	风洞路线	CFD 路线	理论与解析路线
信息保留	压力测点保留空间分布，力天平保留整体力	全场压力和速度可提取，受网格分辨率限制	通常仅保留整体力或广义力
建模假定	物理相似律决定有效性范围	湍流模型和边界条件构成假定	准定常或解析剖面为核心假定
验证基础	实验室内部重复和跨设施比较	与实验或实测对照	与实验或数值结果比较
成本	模型制造、装置运行和测量设备	网格生成、计算时间和存储	计算成本最低

接下页

续表 T2

比较轴	风洞路线	CFD 路线	理论与解析路线
可迁移性	受限于装置和缩尺比	受限于网格和湍流模型选择	参数化剖面可调但需验证
不确定性来源	缩尺效应、雷诺数不匹配、装置重复性	网格、时间步、湍流模型、入流条件	假定适用性、参数选择
代表来源	[5] [24] [36] [43] [55]	[12] [15] [19] [23] [91]	[137] [134] [121] [58] [59]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

从建筑群压力分布到集中节点力的映射涉及面积积分方案的选择。撞击射流模型作用于不同阵列配置的数值研究 [71] 表明，建筑群的相互遮挡改变了单体建筑的表面压力分布，积分所得的节点力因此依赖于建筑间距和排列角度。在模拟移动下击暴流中获取的立方体表面压力分布数据 [72] 显示，移动与静止下击暴流在压力峰值的时间序列特征上存在差异。静止雷暴下击暴流风场中列车的气动力特性分析 [81] 展示了非建筑物体在下击暴流中所受力的时变规律。

下击暴流风中蒙古包建筑风压特性的数值研究进一步表明 [11]，不同 RANS 湍流模型对迎风面和背风面的影响程度不同。稳态雷暴出流类流场中高层建筑的气动特性 [116] 记录了鼻形风速剖面下压力系数沿高度的分布特征。微下击暴流类风中双坡屋面建筑的流场与风荷载实验研究 [117] 展示了屋面坡度对吸力峰值的影响。架高建筑在边界层和下击暴流中的实验风荷载评估 [62] 比较了两类风场中同一建筑模型的压力差异。

下击暴流出流条件下高层建筑风致荷载的实验研究 [29] 在多风扇风洞中对 CAARC 模型测量了三种出流环境下的基底剪力动力放大系数，平动出流产生的统一基底剪力动力放大系数为二点一八。下击暴流条件下大跨双曲面球壳屋盖的风压分布和风场响应研究 [119] 记录了坡面地形对大跨屋盖压力的影响。大跨双曲球壳屋盖的压力研究 [77] 进一步表明，地形和径向位置会改变迎风与背风区域的压力分区。

桥面下击暴流解析荷载模型 [50] 把径向速度剖面映射到跨向分布，但一维风场和准定常气动力假定限制了其适用范围。CFD 与结构动力学混合路径 [90] 直接把瞬态流场输出传递给桥梁模型。瞬态风中的非定常桥面气动力记录了涡记忆与路径依赖 [84]。多点风场的非负矩阵分解方法 [141] 从观测矩阵中提取低秩空间结构。

下击暴流风中蒙古包建筑的数值研究中使用的六种 RANS 湍流模型差异 [11]、照明杆在下击暴流中的风与结构响应实测研究 [86]、大尺度实验设施中实验模拟的下击暴流类壁射流的 PIV 分析 [75]、以及对流阵风的重要性研究 [48] 分别从 RANS 差异、全尺度记录、实验室流场特征和气象视角为风速至压力路线提供了补充证据。

雷暴出流特性的精细分析 [129] 讨论了基底力时程与来流特征参数之间的关联。非平稳风速的峰值因子与阵风因子估计研究 [132] 指出峰值因子在非平稳过程中的定义本身依赖于所选时间窗和均值定义，该依赖性影响力系数的归一化。下击暴流风荷载的数值与解析模拟 [134] 比较了不同风场模型给出的基底剪力时程。输电塔端部响应的实验与数值评估 [136] 从塔线体系的角度展示了基底力在纵向和横向的分配。

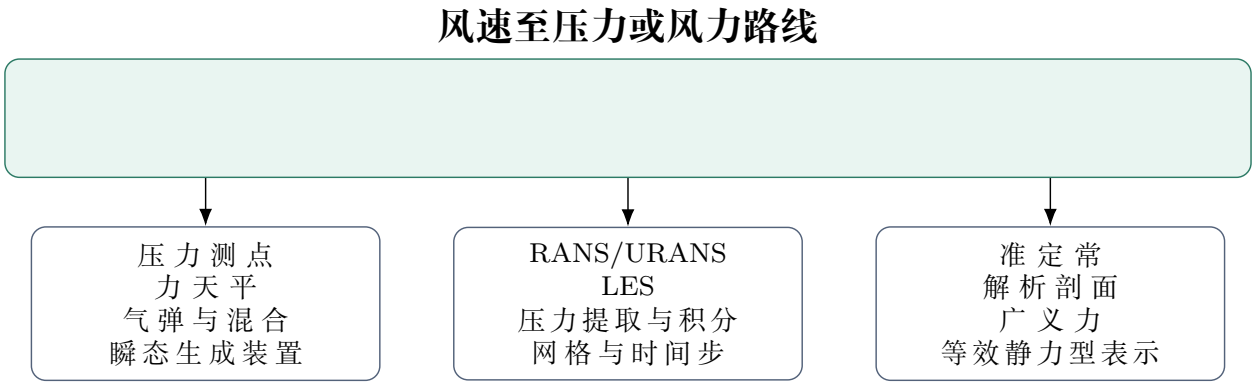


图 2 风速至压力或风力路线分类树。基于 exact146 accepted-only 证据的原创合成示意，不重绘来源数值，不表示 PETW 计算结果。顶层分为风洞路线（压力测点、力天平、气弹或混合、瞬态生成装置）、CFD 路线（RANS、URANS、LES、压力提取与积分）和理论或解析路线（准定常、解析剖面、广义力、等效静力）。各子节点标注来源限定的信息保留层级和典型验证方式。

不同来源中压力系数和力系数的归一化基准互不相同（轴线动压、峰值高度动压、十米高度均值动压等），因此跨来源的力系数数值不可直接并列比较。建筑类来源 [94] [14] [18]、桥梁类来源 [50] [95] 和风力机类来源 [38] [98] 之间的定量迁移需要先对齐归一化基准。

风力机的响应与叶轮运行状态、控制策略及塔架动力特性共同相关。水平轴风力机的动力分析 [126] 报告了停机状态下叶根弯矩和塔底剪力时程。流固耦合缩尺模型 [52] 记录了气动与结构运动之间的双向作用。这些结果不能脱离叶轮是否旋转、桨距控制是否激活、风场是否包含方向变化以及气动模型阶次而比较。

全寿命周期成本评估中关于非平稳风下竖向结构的研究 [127] 比较了下击暴流与龙卷风荷载的广义力构造差异。基于经验模态分解与谱表示的混合方法在多变量非平稳风的数据驱动模拟中 [139] 表明，不同的时变均值提取方式产生不同的脉动分量，进而影响广义力构造。非平稳风建模综述 [143] 讨论了非平稳过程表征对等效静力需求的影响。

不同高度低中高层建筑在瞬态风中的屋面气动力研究 [145] 记录了屋面高度与瞬态风剖面交互效应。下击暴流风中蒙古包建筑风压特性的研究 [11] 和非平稳涡脱效应在高层建筑非同步风响应建模中 [20] 分别展示了非常规建筑和涡脱荷载在下击暴流条件下的表现。非平稳湍流风速模型及其对高层建筑风致响应的影响研究 [41] 比较了四种风速模型在同一结构上产生的响应差异。

下击暴流风对输电塔纵向力的动态效应研究 [7] 在六跨连续模型中将每跨五百米的导线离散为九十个索单元。德国北部输电线路上实测的下击暴流风荷载 [146] 提供了少数全尺度记录之一。输电塔端部响应的实验与数值评估 [136] 和下击暴流出流条件下输电塔的实验模拟与动力特性关联研究 [133] 在风洞中测量了塔身动力响应的频域特征。

下击暴流风中导线响应的研究 [61] 分析了导线在移动下击暴流路径上不同位置时的动态张力变化。下击暴流出流中三种出流配置下输入与结构特性的比较 [125] 提供了实测与数值的比对。

行业中的下击暴流荷载参数化研究 [98] 可用于识别输入变量类别，但其条款语境与适用对象不构成跨行业的响应判据。非平稳风下基础隔震高层建筑非弹性响应的响应历程分析与统计线性化方法 [78] 在非线性路径上提供了响应量的概率描述。

4 . 压力至结构自由度接口与等效荷载构造

4.1 分布压力到节点荷载

从分布压力到集中节点力的映射涉及面积积分方案的选择。测点布置的空间密度、参考动压的选择以及时间窗的定义共同决定了压力系数的物理含义。风洞压力测点的布局决定了面积积分的精度上限，而 CFD 路线中网格面上的压力可在原则上提供更高分辨率的空间分布。全寿命周期成本评估中关于非平稳风下竖向结构的研究 [127] 在压力到广义力的映射中表明，模态形状与压力分布的空间匹配程度决定了广义力的信噪比。

多风扇风洞中在下击暴流类加速流条件下对方形截面的瞬态气动力研究 [110] 展示了广义力谱随加速阶段的演变，压力面积积分方案在不同时段的有效性依赖于测点间距与压力相关长度之比。下击暴流解析风荷载计算方法的综述与全尺度验证 [121] 指出，不同解析模型产生不同的广义力频率内容。



图 3 输入对象层级与信息损失示意。基于 exact146 accepted-only 证据的原创合成示意，不重绘来源数值，不表示 PETW 计算结果。自上至下依次为风速场（保留完整的时空信息）、压力场（保留表面空间分布）、节点力（面积积分后的离散力）、广义力（模态投影后的标量时程）、基底力（全部空间信息压缩为低维向量）和等效静力（条件化于特定响应量的静力分布）。每一步信息压缩均不可逆，下游层级无法恢复上游层级中已经丧失的空间或频率信息。

4.2 节点荷载到模态广义力

广义力的构造取决于模态形状，而模态截断准则在非平稳输入下需要重新审视。当输入能量集中在某一时间段内的特定频段时，只有在该频段内具有显著广义力分量的模态才对响应有实质贡献，但由于能量集中频段本身随时间移动，静态的模态截断阶数可能在某些时刻不足、在另一些时刻冗余。

全寿命周期成本评估中非平稳风荷载广义力的差异 [127] 展示了下击暴流与龙卷风两类输入下模态贡献分配的不同。非平稳风建模综述 [143] 讨论了非平稳过程表征对模态截断需求的影响。非平稳风速的峰值因子与阵风因子估计研究 [132] 指出，峰值因子在非平稳过程中的定义本身依赖于所选时间窗和均值定义，影响广义力峰值的判定。基于经验模态分解与谱表示的混合方法 [139] 展示了不同时变均值提取方式对脉动分量进而对广义力构造的影响。多风扇风洞压力测量获得的输入 [102] 为广义力的多点构造提供了参照数据。

4.3 基底力、力矩和空间信息损失

基底力作为中间响应量具有特定的接口地位。基底剪力与倾覆弯矩是压力空间积分后的标量或低维向量结果，在此过程中丧失了压力的空间分布信息。雷暴出流特性的精细分析 [129] 着重讨论了基底力时程与来流特征参数之间的关联。下击暴流风荷载的数值与解析模拟 [134] 比较了不同风场模型给出的基底剪力时程。输电塔端部响应的实验与数值评估 [136] 从塔线体系角度展示了基底力在纵向和横向的分配。

4.4 ESWL/GFF/G-GFF 类表示的响应目标依赖性

等效静力荷载、阵风锋因子与广义阵风锋因子类表示均以特定目标响应为条件。目标从顶部位移改为基底弯矩、局部内力或围护压力后，等效分布及峰值组合规则随之改变，因而这类表示不能被理解为与响应目标无关的唯一荷载。相关框架可用于说明输入压缩和目标响应之间的数学联系 [131] [58] [59]，但来源局部构造不能转化为 PETW 设计系数或跨原型通用量。

4.4.1 时间同步与量纲一致性

时间同步与量纲一致性决定了荷载接口能否被结构求解器无损接收。压力测点、力天平和位移传感器若采用不同采样频率，需要在抗混叠滤波之后映射到共同时间轴；简单线性插值虽然保持时刻对应，却可能削弱快速上升段的局部峰值。空间映射还必须维持合力与合力矩平衡，否则节点荷载在整体意义上与原压力场不等价。对于采用移动风场或移动射流的研究，荷载坐标系与结构坐标系之间的转换随时间变化，径向、切向和竖向分量不能在固定攻角下合并。量纲一致性的核心问题在于参考动压的定义：不同来源可能采用峰值风速、时间平均风速或射流出口速度作为归一化基准，由此产生的力系数在数值上不可直接比较。当压力系数与速度时程分别来自不同实验或不同模拟时，归一化基准的不一致可能引入系统性

偏差。此外，风洞模型的几何缩尺比与时间缩尺比之间的匹配也是量纲一致性的重要环节：若几何缩尺比为一比两百而时间缩尺比未按弗劳德数或减缩频率要求同步调整，则原型尺度的荷载时程将在频率轴上出现失真。

相关研究分别从多点非平稳模拟 [70]、压力测量 [2] 和结构广义力构造 [110] 角度表明，时间窗、参考速度与空间相干模型的选择会同时改变荷载幅值和相位关系。因此，接口检查不仅核对文件格式，还需核对单位、符号、坐标、采样、参照动压、面积权重、合力平衡和相位一致性。

5 . 线性响应计算方法

5.1 时域直接积分与模态叠加

时域直接积分方法是瞬态响应分析中最直接的求解路径。该方法将运动方程在每一个时间步上通过数值格式（如 Newmark-beta 或 Wilson-theta）进行迭代求解，不需要对输入过程的统计特性做先验假定，因而在原则上适用于任意非平稳输入。然而，时域方法的计算代价与时间步数和自由度数成正比，对于需要大量样本时程以获得统计稳定结果的概率分析而言，计算成本可能成为限制因素。此外，数值阻尼的引入虽然可以抑制高频数值振荡，但过大的数值阻尼会人为削弱高频响应分量，在瞬态输入的快速上升段尤其需要注意时间步与数值阻尼之间的权衡。

时域直接积分方法在给定逐时步荷载时程后，通过数值迭代求解运动方程，其步长选择和数值阻尼设定直接影响求解精度。雷暴剖面的边界层风洞实验模拟使用被动格栅生成准静态的鼻形风速剖面 [6]，此类稳态装置产生的荷载时程可作为时域积分的输入，但缺少非平稳的时间调制特征。下击暴流风场特性与结构风效应的综述文献整理了时域计算路径在不同结构原型上的应用 [28]。

数据驱动的全尺度下击暴流风速模拟方法 [32] 使用平稳小波变换与希尔伯特变换将非平稳信号分解为单分量信号，提取瞬时振幅和瞬时频率后据此生成满足目标统计特性的样本时程。数字模拟 Andrews 空军基地雷暴条件下高层建筑瞬态动力学的计算机模型 [63] 在时域中求解了建筑顶部的位移和加速度响应。非平稳随机滤波输入下线性系统响应的研究 [8] 为线性叠加原理在滤波激励下的适用性提供了理论基础。

5.2 频域、演化谱与背景-共振分解

频域方法与演化谱方法以演化功率谱密度描述非平稳输入，通过时变频响函数求得响应的演化谱。该族方法的核心前提是输入过程可写为一致调制或缓变调制形式，当调制速率与结构基本周期处于同一量级时，缓变假定退化。时频谱表示模型 [44] 为非平稳过程的模拟提供了理论框架，其核心在于保持瞬时频率与调幅函数的分离。

演化功率谱密度模型 [53] 在与全尺度记录一致的条件下被构造出来，参数受限于特定的实测站点和事件样本。利用广义谐波小波模拟完全非平稳随机过程的研究 [31] 展示了非平稳过程样本生成在一千个样本时的演化谱收敛精度。非平稳随机过程的随机谐波函数表示 [51] 从频域角度提供了生成非平稳实现的替代路径。对流阵风的重要性研究 [48] 强调了瞬态荷载的频率内容与平稳假定之间的根本差异。

非比例阻尼结构的快速卷积积分非平稳响应分析 [13] 在线性和非线性两种情况下提供了计算效率的基准比较，非比例阻尼的存在使模态空间中的方程不再严格解耦。雷暴风速不精确模型与不确定性传播对最大动力响应的影响研究 [26] 在两个细长结构上展示了线性弹性模型在认知不确定性范围内的响应区间。

5.3 小波、S 变换、Hilbert 路线与时频响应识别

时频分解方法在响应求解中的定位与频域方法不同。瞬态气弹性研究 [64] 将雷暴出流作用下的结构响应分析推进到时频域，在此框架中结构响应的瞬时频率可被追踪。雷暴出流的演化功率谱密度模型 [74] 与大尺度实验设施中实验模拟的下击暴流类壁射流的 PIV 分析 [75] 分别从现场和实验室两个维度提供了时频特征的对比参照。

非平稳响应的小波与变换奇异值分解系统识别方法 [37] 通过连续 Morlet 小波变换将非平稳响应映射到时频域，再利用变换奇异值分解自动分离紧邻或重叠的模态分量。非平稳频域系统识别方法 [88] 使用时频表示提取随时间变化的模态参数。时频模拟研究 [40] 把实测 derecho 下击暴流记录与参数化极端风模型输入同一五兆瓦涡轮有限元模型，比较了位移与加速度。

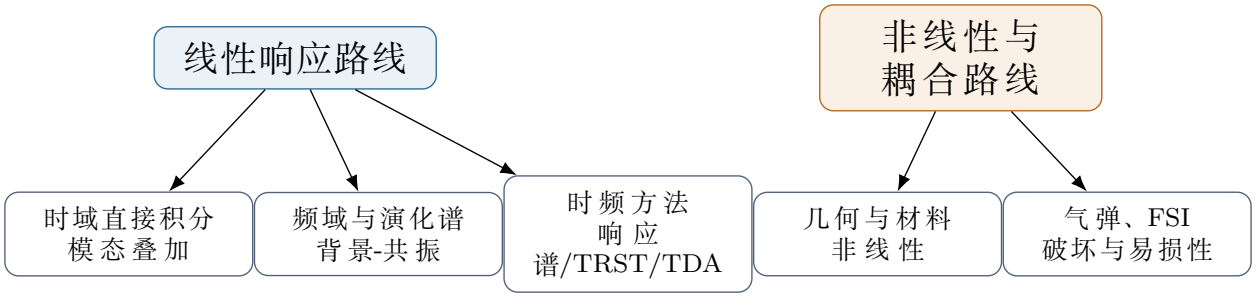


图 4 结构响应计算方法分类树。基于 exact146 accepted-only 证据的原创合成示意，不重绘来源数值，不表示 PETW 计算结果。顶层分为线性方法和非线性方法。线性方法下设时域直接积分、频域或演化谱、时频分解和响应谱或 TRST/TDA 四条路线。非线性方法下设几何非线性、材料非线性、气动反馈与气弹、连续倒塌路径和降阶方法。各分支标注核心假定和典型来源键。

5.4 TRST/TDA/响应谱路径与适用边界

瞬态响应谱方法为不进行完整时域分析提供了简化路径。下击暴流类撞击射流的近地面流动动力学实验研究 [106] 为响应谱方法提供了输入描述。雷暴在风工程中的重要性及下一代风洞需求的研究 [122] 讨论了瞬态响应谱方法的适用条件和局限性。雷暴出流的响应谱技术与时域分析对比 [76] 比较了两条路径给出的峰值响应估计差异。

背景与共振分解的前提是输入谱形在所关注的时段内保持足够稳定。在瞬态输入条件下，共振分量的定义本身成为时变的，背景分量与共振分量之间的界面随调制阶段移动。输电塔频域分析以背景和共振响应构造等效需求 [35]。

5.5 线性方法之间的可比性与误差来源

线性方法的假定边界可归纳为小变形、经典阻尼和荷载与响应解耦三条前提。输电塔倒塌过程中导线的动力响应分析 [142] 揭示了塔体一旦进入非线性破坏阶段，导线响应即脱离线性叠加的适用范围。非平稳风下非平稳湍流风速模型及其对高层建筑风致响应的影响 [41] 比较了四种风速模型在同一结构上产生的响应差异，匹配的均值和湍流强度并不保证一致的响应。

TRST 与 TDA 在瞬态响应研究中通常被用来指向响应谱或时域分析路径，但不同来源对缩写全称、输入构造和峰值组合规则的报告并不统一。当来源未报告阻尼修正、模态组合或谱构造细节时，TRST 与 TDA 的数值结果只能作为来源局部结果 [76] [13] [8]。

表 3 结构响应计算方法比较

方法类别	输入要求	核心假定	输出层级	验证方式	计算成本	代表来源
时域直接积分	逐时步荷载时程	小变形、经典阻尼	完整响应时程	时间步和网格收敛	高	[63] [32]
频域或演化谱	演化功率谱密度	缓变调制、高斯	响应二阶矩	与时域比对	中	[44] [31] [53]
时频分解	时频联合表示	分解可逆性	时变模态参数	分量能量守恒	中高	[64] [37] [88]
响应谱或 TRST/TDA	谱化输入	峰值组合规则	峰值估计	与时域对比	低	[76] [106] [122]
几何非线性	逐时步荷载时程	大变形、更新构形	非线性响应路径	增量收敛、路径对照	高	[9] [123]
气弹与 FSI	耦合荷载与运动	运动依赖气动力	耦合响应	独立气动力验证	极高	[64] [92] [25]
降阶方法	简化模型参数	投影精度	近似响应	与全阶模型对比	中低	[107] [13]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

6 . 非线性、气动反馈与破坏机制

6.1 几何与材料非线性

非线性响应分析在瞬态风作用下具有特殊的重要性。当荷载快速增长时，结构可能在短时间内经历从弹性到塑性或从稳定到失稳的状态转变，而线性叠加原理在此过程中失效。非线性分析需要在每一个时间步或增量步更新刚度矩阵，计算成本显著高于线性分析，但其提

供的信息对理解极端荷载下的结构行为至关重要。非线性问题可按照物理来源分为几何非线性（大变形导致刚度矩阵变化）、材料非线性（应力应变关系非线性）和接触非线性（边界条件随变形改变）三类，在塔线体系中这三类非线性往往同时出现。

几何非线性在大位移索杆体系和柔性结构中表现为刚度随构形持续变化的响应特征。非平稳非高斯过程下的时变结构可靠度研究 [9] 提出了穿越率与首次超越概率的解析方法，该方法在弱化均值穿越率和泊松假定条件下适用于几何非线性引起的非高斯响应过程。巴西建筑中下击暴流相关损伤的调查 [17] 记录了低层建筑屋面结构在极端风速下的破坏形态，其中屋面板连接失效是最常见的损伤模式，该观测结果仅限于调查所涉建筑的具体构造条件。

材料非线性与损伤累积在结构响应进入塑性发展阶段后成为主导机制。下击暴流风下竖向结构易损性的计算高效随机方法 [79] 在蒙特卡罗模拟框架中引入了随机非平稳激励，其易损性曲线的条件化变量为峰值风速。地震损伤高层建筑在雷暴下击暴流作用下的多灾害分析框架 [113] 将残余损伤状态作为后续风荷载响应的初始条件，该分析中材料非线性由纤维截面模型表达。

6.2 运动相关气动力、气弹与 FSI

气动反馈与运动依赖荷载的出现标志着荷载与响应之间的解耦前提失效。超大冷却塔在下击暴流作用下的倒塌机制与破坏判据研究 [73] 记录了荷载施加路径对内力分布的影响，但该研究中采用的是准静态荷载施加方式而非动态耦合。基于非线性动力学稀疏识别的桥梁原型时变气动力发现方法 [92] 展示了从响应数据中辨识运动依赖气动力的技术路径。非比例阻尼结构的快速卷积积分非平稳响应分析 [13] 在非线性情况下提供了计算效率的基准。

非线性气弹效应下高层建筑的非平稳横风响应估计 [87] 在参数扫掠中标定了涡激力模型参数对响应的影响程度。悬索桥在地震与微下击暴流双重灾害下的易损性面研究 [10] 表明，损伤状态变量的选取决定了易损性面的形状和条件化含义。运动依赖荷载的识别和建模面临两方面困难：其一，瞬态风输入本身的非平稳性使得系统参数随时间变化，经典的气动导数或气动导纳在频域中的定义需要扩展到时变框架；其二，在结构位移较大时，几何非线性和气动非线性同时作用，无法将响应增量归因于单一机制。当结构的基本频率接近涡脱频率区间时，锁定效应使气动力的频率内容被结构响应牵引，此时独立于响应的荷载模型将低估振幅。对于输电线和悬索桥等柔性结构，大幅摆动引起的投影面积变化和拖曳系数变化构成另一层运动依赖效应，该效应在雷暴出流的强竖向分量作用下尤为显著。

6.3 失效、倒塌、易损性和多灾害状态依赖

连续倒塌和破坏路径的分析揭示了初始失效定位与后续传播之间的路径依赖关系。部分损伤和完好输电塔在下击暴流类出流下的气弹响应研究 [25] 表明局部支撑构件的移除显著改变动力特性。移动下击暴流作用下输电线准静态响应的解析预测 [27] 采用非线性模型与线性近似。桁架输电塔线体系在下击暴流荷载下的渐进倒塌分析 [123] 追踪了从初始杆件屈曲到体系失稳的完整路径。

雷暴下击暴流作用下预应力弦支结构的风致振动与倒塌失效分析 [120] 表明，索力损失比例与结构最终响应之间呈非线性关系。瞬态风中细长建筑耦合非线性随机响应的降阶小波伽辽金解 [107] 在计算效率与精度之间建立了特定的权衡关系。

6.4 机制证据的验证和不可迁移边界

非线性分析的证据强度取决于机制是否被独立约束。材料本构可通过构件或材料试验校准，几何非线性可通过网格和增量收敛检查，失稳与倒塌路径则需要对初始缺陷、连接刚度、接触处理和破坏删除规则进行敏感性分析。仅凭一个非线性求解器成功完成计算，不能判定所得到的破坏机制具有唯一性。塔线体系和壳体案例显示，初始缺陷位置与荷载移动路径的变化可能改变最先失效构件及后续传播顺序 [123] [73]。可靠度或易损性分析进一步把模型不确定性与随机输入叠加，但所得曲线仍受限于所采用的极限状态定义和样本生成模型 [9] [79]。

瞬态气弹性研究 [64] 在雷暴出流条件下将结构响应推进到时频域。非对称下击暴流导线荷载引起的输电塔纵向力研究 [30] 通过参数扫掠确定了使纵向力最大化的临界攻角和径向距离条件。非平稳非高斯过程下时变结构可靠度的穿越率方法 [9] 和下击暴流风中竖向结构易损性的随机分析 [79] 分别从解析和数值角度处理了非线性条件下的超越概率。

气弹输电塔在同步风和下击暴流类出流中的动力特性研究 [57] 记录了下击暴流出流中阻尼比和频率的变化。下击暴流风中导线响应的研究 [61] 和移动下击暴流作用下输电线路准静态抖振响应的分析 [85] 分别展示了导线动态张力和背景脉动响应。多跨下击暴流条件下输电线路的气弹试验 [112] 在缩尺模型中记录了多跨耦合条件下导线张力的空间分布。

混合气弹力天平方法 [130] 揭示了运动与固定模型所得基底力之间的差异来源。输电塔的非平稳下击暴流响应的背景与共振分量分离三维动力分析 [34] 展示了演化谱基方法在塔身上的应用。弦支结构在雷暴下击暴流中的风致振动与控制研究 [135] 记录了穹顶结构的位移峰值因子变化。

下击暴流风下竖向结构的非平稳极值响应概率研究 [47] 在有限事件数目下评估了极值分布参数的不确定性。输电塔倒塌过程中导线的动力响应分析 [142] 表明，塔体进入倒塌阶段后导线张力的时程特征发生根本改变。下击暴流风浪荷载下输电塔的动力响应分析 [66] 考虑了海上环境中风和波浪的耦合输入。下击暴流风中蒙古包建筑风压特性的非线性数值分析 [11] 仅对刚性模型有效。

下击暴流与台风作用下桥梁瞬态响应的比较 [95] 显示两类输入的时频结构不同。下击暴流条件下长跨桥梁的代理模型研究 [68] 以参数优化降低重复求解成本。下击暴流风场中矩形截面数值压力分析 [39] 在移动条件下提供了涡结构交互的补充证据。

非平稳风下基础隔震高层建筑非弹性响应 [78] 在非线性路径上提供了响应量的概率描述。非平稳涡脱效应 [20] 在下击暴流条件下对横风响应的贡献有限。下击暴流风荷载的数值与解析模拟比较 [134] 在不同风场模型下提供了基底剪力的对照。自支承输电塔在静止下击暴流荷载下的行为研究 [124] 记录了不同尺寸下击暴流使塔体进入非线性的临界荷载水平。

下击暴流出流的实验模拟与自支承输电塔的动力特性关联研究 [133] 在风洞中测量了塔身动力响应的频域特征。格栅输电线路结构在下击暴流作用下的临界荷载工况 [49] 从荷载工况的角度讨论了不同下击暴流位置对结构需求的控制关系。下击暴流关键参数确定的有限元优化耦合技术 [54] 使用寻优算法定位了使塔身响应最大化的微下击暴流位置参数。德国北部输电线路上实测的下击暴流风荷载 [146] 提供了全尺度记录。

基于 S 变换的非平稳随机激励下线性弹性单自由度系统的响应与首次穿越概率研究 [144] 提供了时频域中首次穿越概率的计算路径。水平轴风力机的动力分析 [126] 报告了停机状态下叶根弯矩和塔底剪力时程。基于非线性动力学稀疏识别的桥梁原型时变气动力发现方法 [92] 展示了从响应数据中辨识运动依赖气动力的技术路径。

非平稳涡脱效应在高层建筑非同步风响应建模中 [20] 展示了涡脱荷载在下击暴流条件下对横风响应的相对贡献。雷暴风速不精确模型的不确定性传播 [26] 使用区间分析量化了认知不确定性的响应上下界。非平稳移动微下击暴流下平屋面的动力响应 [89] 使用时域积分计算了屋面节点位移。

雷暴出流的混合模拟与结构风激响应研究 [111] 将数值模拟与实测拼接生成混合风场。非对称下击暴流导线荷载引起的输电塔纵向力研究 [30] 确定了临界攻角三十度和径向距离与射流直径之比一点六的条件。下击暴流风对输电塔纵向力的动态效应研究 [7] 发现纵向反力可达横向风反力的百分之六十。

7 . 结构原型证据比较

7.1 高层建筑、低层建筑、屋盖与围护

结构原型的分类在瞬态风效应研究中具有组织性功能。不同原型的动力特性、荷载敏感度和响应指标差异使得直接跨原型的定量比较缺乏物理基础。高层建筑的基本周期通常在数秒量级，其响应受低频荷载分量控制；低层建筑的基本周期远短于荷载的时变特征时间，响应接近准静态；输电塔线体系由于导线的非线性几何刚度和长跨间荷载不均匀性而呈现独特的系统耦合特征；大跨结构和桥梁具有模态密集的特征，多个模态的同时参与使得模态截断和等效静力构造面临额外的复杂性。上述差异要求在讨论响应证据时按原型分别组织。

建筑类结构的响应观测量按物理地位可分为四层：整体位移与加速度、基底内力、构件需求以及围护面荷载需求。微下击暴流与龙卷风中建筑瞬态荷载的研究 [5] 在立方体和高层模型上记录了力系数与准静态参照之间的比值关系。微下击暴流风绕建筑流动的大涡模拟 [15] 通过嵌套网格将下击暴流流场分辨到建筑尺度。四层观测量之间不可互相替代。

高层建筑在瞬态非平稳风中的顺风向响应分析 [59] 从框架和案例角度处理了非平稳等效静力需求。下击暴流出流条件下高层建筑风致荷载的实验研究 [29] 在多风扇风洞中对 CAARC 模型测量了三种出流环境下的基底剪力动力放大系数。非平稳涡脱效应在高层建筑非同步风响应建模中 [20] 展示了涡脱荷载的相对贡献。CAARC 建筑在下击暴流中的顺风向响应参数研究 [115] 通过改变风场参数展示了峰值响应对下击暴流尺寸和移动速度的敏感性。

不同高度低中高层建筑在瞬态风中的屋面气动力研究 [145] 记录了屋面高度与瞬态风剖面交互效应。非平稳风下基础隔震高层建筑非弹性响应 [78] 在非线性路径上提供了响应量的概率描述。

7.2 输电塔、导线、拉线塔与线状系统

塔线耦合体系的建模层级决定了响应的物理含义。下击暴流的形成与消散对输电塔的危害研究 [1] 综合整理了下击暴流生命周期各阶段的风场特征。下击暴流风对输电塔纵向力的动态效应研究 [7] 在六跨连续模型中发现纵向反力可达横向风反力的百分之六十。非对称下击暴流导线荷载引起的输电塔纵向力研究 [30] 给出了基于无量纲参数的纵向力简化估算图表。

下击暴流风浪荷载下输电塔的动力响应分析 [66] 考虑了海上环境中风和波浪的耦合输入。德国北部输电线路上实测的下击暴流风荷载 [146] 提供了少数全尺度记录之一。格栅输电线路结构在下击暴流作用下的临界荷载工况 [49] 讨论了不同下击暴流位置对结构需求的控制关系。移动下击暴流冲击下输电塔非平稳极值响应的概率研究 [47] 在数值模拟框架中讨论了有限事件样本对极值估计的约束。

7.3 冷却塔、壳体、大跨结构、桥梁与风力机

冷却塔与薄壳结构的响应首先受荷载周向分布、壳体曲率和局部稳定性控制。超大冷却塔在下击暴流作用下的倒塌机制与破坏判据研究 [73] 展示了不同径向位置可形成不同的破坏机制。大跨双曲球壳屋盖的压力研究 [77] 表明地形和径向位置会改变压力分区。

桥面下击暴流解析荷载模型 [50] 把径向速度剖面映射到跨向分布。下击暴流与台风作用下桥梁瞬态响应的比较 [95] 显示两类输入导致不同的响应包络。下击暴流条件下风力机准静态参数研究 [38] 在来源限定的径向位置获得最大塔底弯矩。流固耦合缩尺模型 [52] 记录了气动与结构运动之间的双向作用。水平轴风力机的动力分析 [126] 报告了停机状态下的时程响应。

悬索桥多灾害易损性面研究 [10] 把既有损伤状态与微下击暴流输入共同纳入悬索桥模型。稀疏识别方法 [92] 从桥梁响应数据中辨识时变气动力。时频模拟研究 [40] 将实测和参数化输入比较了位移与加速度。

7.4 跨原型可比较量与不可迁移量

表 4 结构原型、输入对象、响应指标与限制对照

结构原型	典型输入对象	主要响应指标	主要限制	代表来源
高层建筑	风速剖面、压力场	顶部位移、加速度、基底力	鼻形剖面影响模态荷载分配	[59] [29] [20]
低层建筑	压力场、力系数	屋面吸力、净力	分离流再附、面积平均	[5] [36] [145]
输电塔线体系	风速场、力系数	支座反力、导线张力、纵向力	多跨耦合、几何非线性	[1] [7] [30] [66]
冷却塔与壳体	压力场	壳体内力、屈曲	荷载周向分布、局部稳定	[73] [77]
桥梁	风速场、气动力系数	位移、内力	模态密集、跨向相关	[50] [95] [84]
风力机	风速场、叶片气动力	塔底弯矩、叶根弯矩	运行状态、控制策略	[38] [52] [126]
照明杆与细长结构	风速场	顶部位移、DAF	低阻尼、单模态控制	[86] [54] [49]
CAARC 基准建筑	风速或压力场	基底力、顶部位移	特定几何和阻尼	[115] [33] [91]
大跨屋盖	压力场	节点位移、内力	地形、坡面效应	[14] [119]
方法验证 SDOF/MDOF	演化谱或时程	响应统计量	理想化结构	[8] [128] [13]
悬索桥	地震和微下击暴流	多灾害易损性	极限状态定义	[10] [92]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

跨原型可迁移的部分主要是运动方程、数值积分、降阶和不确定性表达等数学组件；荷载映射、响应指标阈值和数值量级仍需在目标原型上重新建立。行业中的下击暴流荷载参数化研究 [98] 可用于识别输入变量类别，但其适用对象不构成跨行业的响应判据。

8 . 响应指标与评价量

8.1 位移、加速度、内力、张力和局部需求

峰值与均方根的定义依赖于时间窗的选取，在瞬态输入条件下窗长选择本身改变了统计量的物理含义。雷暴出流方向性响应研究 [22] 在两个不同截面结构上比较了方向追踪与固定方向方法的峰值差异。非平稳响应的小波与变换奇异值分解系统识别方法 [37] 为从瞬态响应中提取时变模态参数提供了框架。

在非平稳过程中，均方根的含义随统计窗长度改变：当窗长短于调制函数的特征时间尺度时，均方根值追踪瞬态峰值的包络；当窗长涵盖整个事件时段时，瞬态峰值被全过程的低振幅阶段平滑。这一窗长依赖性使得不同来源报告的均方根值在未核实窗长定义之前不可直接比较。峰值的提取同样受到窗口函数形状和重叠率的影响：矩形窗在窗口边界处引入频谱泄漏，而余弦锥窗虽然减轻了泄漏效应但在时域上降低了瞬态事件的峰值幅度保真度。对于雷暴出流这类持续时间为数十秒到数分钟的事件，窗长的选取需要在时间分辨率和统计稳定性之间做出权衡：过短的窗导致方差估计的置信区间过宽，过长的窗则使非平稳特征被

平均化。当分析对象从单自由度扩展到多自由度系统时，各模态分量对窗长的敏感度不同，高阶模态的响应成分由于频率高而对短窗更为敏感，而基本模态则受长周期调制影响更大。

8.2 峰值、RMS、峰值因子、DAF、MDMF 和响应谱量

动力放大系数和最大动力放大因子的定义存在参照静力状态的歧义。非同步风速的数字模拟实践方法及其对单柱塔响应的含义研究 [60] 提供了一种在非平稳条件下估算单柱塔响应的简化路径。照明杆在下击暴流中的风与结构响应实测研究 [86] 从全尺度记录中提取了照明杆动力放大系数。雷暴出流的混合模拟与结构风激响应研究 [111] 将混合风场基础上的响应进行了动力放大。阵风锋因子的数据驱动与基于模型的视角 [93] 讨论了非平稳条件下阵风因子定义与经典阵风荷载因子之间的差异。以上来源中动力放大系数的分母定义互不相同，因此数值不可直接并列比较。

8.3 易损性、首次穿越、残余响应与破坏指标

峰值因子与首次穿越概率在非平稳输入下的适用性退化。弦支结构在雷暴下击暴流中的风致振动与控制研究 [135] 记录了弦支穹顶结构在下击暴流时程输入下节点位移峰值因子的变化。雷暴下击暴流模型的结构响应敏感性分析 [46] 在两个细长结构上展示了峰值因子对风场模型参数的敏感度。基于 S 变换的非平稳随机激励下单自由度系统的响应与首次穿越概率研究 [144] 提供了时频域中首次穿越概率的计算路径。非平稳风速峰值因子与阵风因子估计 [132] 提出了适用于非平稳过程的峰值因子定义修正方法。

表 5 响应指标定义差异与可比性障碍

指标类别	定义依赖项	可比性障碍	代表来源
峰值位移	时间窗、参照位移	窗长不同导致峰值含义不同	[22] [115]
均方根	统计窗长	短窗追踪包络，长窗平滑瞬态	[37] [41]
动力放大系数	参照静力状态	分母定义不统一	[60] [86] [111]
峰值因子	时间窗、均值定义	非平稳过程中系统偏估	[132] [46] [135]
首次穿越概率	穿越率计算方法	泊松假定在非平稳中退化	[144] [9]
等效静力需求	目标响应量	目标变则等效分布变	[58] [59] [131]
易损性	条件化变量	不同条件化下曲线不可混用	[79] [10]
残余响应	损伤状态	与弹性响应不可互换	[142] [113]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

8.4 指标定义差异导致的文献比较限制

等效静力需求作为指标的构造受到目标响应量和参照状态的双重限制。LES 对高层建筑荷载与响应的分层评估 [23] 把平均、背景和共振误差分别处理。广义阵风锋因子与高层建

筑顺风向分析 [58] [59] 依据目标响应构造非平稳等效荷载分布。基础隔震建筑的非弹性响应 [78] 说明，当刚度和耗能随状态变化时，同一静力分布不能在整个时程内保持等效。

易损性与超越概率的含义由条件化变量的选择决定。细长竖向结构在雷暴出流作用下的动力响应研究 [114] 采用频域方法估算了峰值位移。细长结构在雷暴出流激励下的动力响应 [125] 提供了实测与数值的比对。基于演化谱模型的最大动力响应研究 [128] 从演化谱输入出发给出了最大响应的解析估计。

残余响应与构件内力属于损伤后状态量，与弹性响应量在物理含义上不可互换。雷暴下击暴流模拟中高层建筑的耦合动力响应 [33] 在 CAARC 模型上记录了非湍流下击暴流速度的双峰时程特征。非平稳移动微下击暴流下平屋面的动力响应 [89] 使用时域积分计算了屋面节点位移。

非平稳随机滤波输入下线性系统的响应研究 [8] 提供了弹性框架下的二阶矩解析解。非平稳风速的峰值因子与阵风因子估计 [132] 指出峰值因子在非平稳过程中系统性地偏估峰值。雷暴出流中非平稳风速模型对高层建筑响应的影响 [41] 和非平稳风下非平稳随机过程的表示 [111] 分别从不同角度处理了响应指标的不确定性。

非平稳风速模型对响应指标的影响在不同结构上表现不同。细长结构的响应敏感性分析 [46] 确认阻尼比变化对响应峰值的影响幅度与风场参数的不确定性处于同一量级。非平稳风速峰值因子与阵风因子估计 [132]、不同高度建筑的屋面气动力 [145]、阵风锋因子框架 [131]、CAARC 响应参数研究 [115] 和非平稳随机过程的表征 [114] 共同表明，指标名称相同并不足以支持数值合并。

桥梁和风力机中的输入状态同样不可压缩为统一倍数。长跨桥梁代理模型 [68]、流固耦合路径 [90] 和下击暴流与台风比较 [95] 分别保留了不同程度的跨向分布和时频信息。桥面非平稳风场分解 [141] 用于提取空间相关结构。风力机参数研究 [38] 和时频模型 [40] 区分了径向位置、运行状态与事件输入。桥面瞬态气动力 [84] 还包含流动历史效应。

塔线体系中的等效表示需要保留导线与塔身之间的力传递。输电塔频域分析 [35] 以背景和共振响应构造等效需求。塔身背景共振分离 [34] 与导线响应研究 [61] 分别采用不同的状态量。输电线准静态抖振分析 [85] 和非线性解析预测 [27] 还表明，移动荷载位置和均值分量比例会改变等效力的空间分布。当结构已有局部损伤或荷载涉及极值概率时，部分损伤塔的气弹响应 [25] 与移动下击暴流极值研究 [47] 提供的是条件化响应证据。

非线性建筑与空间结构需要以状态依赖方式理解等效需求。高层建筑横风气弹响应 [87] 和细长建筑降阶随机分析 [107] 分别处理运动相关气动力与非线性状态演化。弦支结构倒塌分析 [120] 把索力损失与破坏路径纳入响应计算。高层建筑非平稳响应 [41] 和涡脱效应研究 [20] 显示，即使结构保持弹性，输入频带与气动力组成的变化也会使不同时间段对应不同的控制响应。

下击暴流风浪荷载下输电塔的动力响应分析 [66] 在海上条件下的响应量包含了波浪贡献的附加分量。输电塔倒塌过程中导线的动力响应 [142] 表明，当塔体进入倒塌阶段后导线张力的时程特征发生根本改变。

9 . 不确定性传播与证据强度

9.1 风场模型不确定性

来流刻画的不确定性是响应不确定性链条的起始环节。利用广义谐波小波模拟完全非平稳随机过程的研究 [31] 展示了非平稳过程样本生成在一千个样本时的演化谱收敛精度。非平稳随机过程的随机谐波函数表示 [51] 从频域角度提供了生成非平稳实现的替代路径。两种方法所依赖的演化谱模型本身来源于有限的实测记录或参数化假定，因此来流刻画中的模型选择是不确定性的第一个来源。

9.2 压力/力转换与空间映射不确定性

压力归一化的不确定性通过参考风速和参考高度的选择向响应传播。下击暴流的确定性随机混合模型 [99] 将风场参数分为确定性包络和随机脉动两部分，参考风速的选取直接影响两部分的相对权重。矩形截面的非高斯和非平稳气动特征的风洞测量 [69] 记录了参考动压选取对压力系数含义的影响。

荷载映射中积分方案和相关性假定引入系统偏差。雷暴风速不精确模型的不确定性传播研究 [26] 使用区间分析量化了来自认知不确定性的响应上下界，其中湍流强度是对响应扩展影响最大的参数。大跨双曲球壳屋盖在下击暴流中的风压和风场响应研究 [77] 展示了数值荷载映射中网格分辨率和地形模型选择对压力分布的系统影响。

9.3 结构参数、阻尼、频率与非线性模型不确定性

阻尼和频率的不确定性对共振分量的放大作用在瞬态输入下表现突出。非平稳非高斯过程下时变结构可靠度研究 [9] 在穿越率计算中标定了阻尼参数不确定性对超越概率的影响。下击暴流风下竖向结构易损性的随机分析 [79] 将结构频率和阻尼比作为随机变量处理，两者的变异性对易损性曲线的展宽作用显著。雷暴下击暴流模型的结构响应敏感性分析 [46] 在两个细长结构上确认阻尼比从百分之零点二变化到百分之零点五时响应峰值的变化幅度与风场参数的不确定性处于同一量级。

非线性模型的不确定性呈现路径依赖特征。悬索桥多灾害易损性面研究 [10] 表明，本构模型和破坏判据的选择改变了易损性面的形状。细长建筑耦合非线性随机响应的降阶方法 [107] 在不同阻尼模型下获得了不同的响应统计量。

9.4 样本代表性、验证数据和统计外推限制

响应提取中的滤波、采样和峰值识别方法构成技术层面的不确定性来源。S 变换下非平稳激励的首次穿越概率 [144] 讨论了时频分辨率对穿越率估计的影响。高层建筑在非平稳风

中涡脱效应建模 [20] 在峰值识别时使用了特定的滤波参数，不同滤波设置产生不同的峰值序列。

样本代表性是不确定性链条的终端约束。单一事件、单一配置和有限重复次数共同限制了统计推断的可靠性。风效应数值模拟的概率视角研究 [65] 从方法论层面讨论了有限样本对极值估计的影响。三维非平稳非高斯风场 [109] 强调了同时满足三维、非平稳和非高斯三项特征的实测记录稀缺性。移动下击暴流冲击下输电塔非平稳极值响应概率研究 [47] 在有限事件数目下评估了极值分布参数的不确定性。样本代表性不足在极值估计中尤为突出：广义极值分布或广义帕累托分布的形状参数对样本量高度敏感，当可用事件数少于数十个时，形状参数的置信区间覆盖正负两种尾部行为，此时分布类型的选择可能显著改变外推结果。蒙特卡罗方法通过大量随机实现弥补有限观测样本的不足，但其前提是随机输入模型本身能够捕捉关键的物理特征，包括非平稳调制、空间相干和非高斯性。当随机模型的参数从有限的实测记录中标定时，参数不确定性向生成样本传播，扩大了响应统计量的散布范围。拉丁超立方和重要性抽样方法虽然可以减少达到给定置信水平所需的样本数，但这些加速方法在高维和强非线性条件下的效率增益依赖于先验知识的准确度。

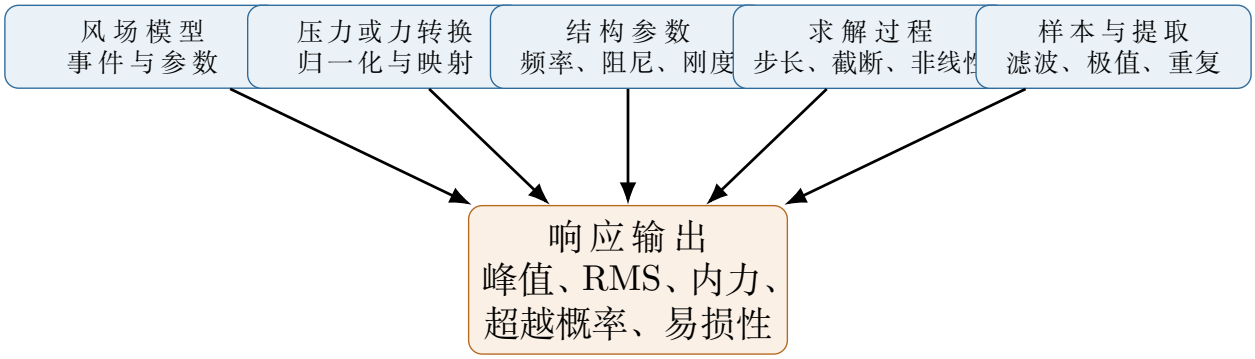


图 5 不确定性传播路径图。基于 exact146 accepted-only 证据的原创合成示意，不重绘来源数值，不表示 PETW 计算结果。自左至右显示五个不确定性来源层：风场刻画（事件样本、模型选择、参数化假定）、转换（压力归一化、积分方案、相关性假定）、结构参数（频率、阻尼、质量、刚度）、求解（时间步、模态截断、非线性路径）和样本（有限重复、极值提取、滤波设置）。各层的不确定性向响应输出（峰值、均方根、超越概率、易损性）传递。交互项标记表示各层之间可能存在耦合效应。

表 6 不确定性来源与受影响输出

不确定性层	典型来源	受影响输出	来源键
风场刻画	事件样本有限、模型参数化	荷载包络、频率内容	[31] [51] [99]
压力归一化	参考风速、参考高度	力系数含义	[69] [99]
荷载映射	积分方案、相关性模型	节点力、广义力	[26] [77]
阻尼与频率	测量不确定性、非线性退化	共振分量放大	[9] [79] [46]
非线性路径	本构模型、破坏判据	易损性面形状	[10] [107]
响应提取	滤波、采样、峰值识别	峰值序列	[144] [20]
样本代表性	事件数、配置数	统计推断可靠性	[65] [109] [47]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。

由此，不确定性传播不宜被压缩为单一安全系数。对同一结构，输入风场的尺度与移动路径改变低频荷载包络，空间相干模型改变广义力的相位组合，阻尼与频率的不确定性改变共振分量，而指标提取规则又影响峰值和超越概率的数值。只有在荷载归一化、空间映射、结构动力参数和响应提取口径同时对齐时，跨方法的不确定性比较才具有明确含义 [2] [26] [9]。

10 . 与 WindField、WindTunnel/CFD 和 DesignLoad 的接口交接

10.1 给 WindField 的输入需求回写

Step 4c 的交接对象由响应证据、指标定义、敏感性信息和使用限制共同构成。雷暴风设计参数研究 [96] 从下游需求端区分了需要由响应分析提供的信息类别，基于历史记录与蒙特卡罗模拟的性能化路径 [105] 则表明后续参数生成依赖证据条件和不确定性说明是否完整。因此，每项响应证据都需同时携带结构配置、荷载表示、响应量类型、归一化基准、验证对象与迁移限制。

10.2 给 WindTunnel/CFD 的压力/力输出规范需求

该交接不包含设计用系数、无量纲设计乘数、规范适用性判断或工程采用结论。输电线路临界荷载工况研究 [49] 的证据作用在于区分不同下击暴流位置与结构需求之间的来源局部关系。风力机下击暴流荷载参数化研究 [98] 的适用范围与特定涡轮类型和停机状态绑定。两类来源可以说明哪些变量和响应量需要被保留，却不能凭文献综述完成从分析证据到设计取值的转换。

高层建筑风荷载评估标准 CFD 设置的验证研究 [91] 为 CAARC 基准上的 LES 工作流提供了四阶段验证链的示范，但其验证范围限定于特定的网格、子网格模型和参照风洞数据。下击暴流荷载评估 [16] 从输电线路的角度整理了风场生成、荷载施加与结构响应之间的层次关系。输电线路系统在下击暴流荷载下的综述 [56] 整理了现有研究在荷载生成、结构建模和响应分析方面的覆盖程度。

10.3 给 DesignLoad 的响应证据、敏感性与使用限制

交接前提条件包含三项必须随证据一并传递的信息。第一，可比性条件：不同来源报告的响应量只有在输入定义、结构模型、归一化基准和验证方式四个维度上一致时才可纳入同一比较框架。第二，原型一致性：跨原型的定量迁移在已有证据中没有获得系统性验证。第三，不确定性声明：每项响应证据所依据的来流模型、结构参数和求解方法的变异性需要在交接时予以显式标记。

雷暴风设计参数研究 [96] 和性能化设计方法 [105] 共同表明，从响应证据到设计参数之间的转换需要独立的可靠度目标和人类审查。CAARC 验证研究 [91] 展示了验证链的组织方式，但其范围仅限于特定配置。输电线路综述 [56] 和输电技术评估 [16] 整理了塔线体系在荷载生成和结构建模方面的覆盖程度。风力机荷载参数化 [98] 和输电塔临界工况 [49] 分别从风力机和塔线体系角度标记了待传递的变量类别。

10.4 尚不能升级为设计结论的原因

现有 accepted-only 证据能够界定方法类别、输入对象、响应指标和来源局部限制，但尚未形成 PETW 专属的结构响应计算、跨原型验证、统一归一化基准或经批准的不确定性传播结果。不同来源的结构几何、事件定义、压力基准、阻尼模型和响应指标并未对齐，因此把这些结果聚合为统一系数会越过可比性边界。

从响应证据到设计结论还需要独立的危险度定义、目标可靠度、荷载组合、原型适用性和人类科学审查。该综述不执行这些步骤，不进入设计取值推导，不从局部证据推导设计用系数，也不把来源中的框架或参数转化为 PETW 采用值。科学状态继续为 `not_approved`，正式手稿状态继续为 `not_applied`。

表 7 跨 WindField、WindTunnel/CFD、Structural 与 DesignLoad 的接口需求和限制

接口	传递信息	必须携带的条件	不包含事项	代表来源
WindField → Structural	风速场、演化谱、时变相干	事件类型、站点、剖面模型	气候统计或重现期	[2] [4] [109]
WindTunnel/CFD → Structural	压力场、力系数、基底力	缩尺比、网格、湍流模型、归一化基准	跨装置外推	[3] [23] [91]
Structural → DesignLoad	响应证据、指标定义、敏感性	结构配置、荷载类型、验证范围、不确定性标记	设计系数、规范性采用结论	[96] [105] [98]

注：单元格为来源局部或方法属性的定性综合，不支持跨来源定量推导。该表是证据字段登记，不是设计或规范性采用结论。

已有证据中尚存若干未解问题。非平稳条件下背景与共振分量的界面定义是否随调制速率而变化，在何种调制速率下经典分解完全失效，现有文献给出了局部探索但没有形成一致判据。多数原型级证据来自单一或少量事件配置，统计外推的可靠性尚未系统评估。非线性结构在瞬态输入下的路径依赖响应与线性分析结果之间的定量差异在建筑和桥梁原型上的覆盖仍然稀疏。上述问题的解决需要新的实测数据和跨研究组的系统比较。

参考文献

[1] Weilian Qu; Baifeng Ji. Formation and dissipation of downbursts: hazards for transmission towers. Science China Press, 2013. [Zotero QFMHI96N]

[2] Liuliu Peng; Guoqing Huang; Xinzhong Chen; Qingshan Yang. Evolutionary Spectra-Based Time-Varying Coherence Function and Application in Structural Response Analysis to Downburst Winds. Journal of Structural Engineering. vol. 144, no. 7, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002066, 2018. [Zotero NSX73ESL]

[3] Shaopeng Li; Ryan A. Catarelli; Brian M. Phillips; Jennifer A. Bridge; Kurtis R. Gurley. Physical simulation of downburst winds for civil structures: A review. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 254, pp. 105900, DOI: 10.1016/j.jweia.2024.105900, 2024. [Zotero AK3PEK9L]

[4] Zifeng Huang; Ming Gu. Characterizing Nonstationary Wind Speed Using the ARMA-GARCH Model. Journal of Structural Engineering. vol. 145, no. 1, pp. 04018226, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002211, 2019. [Zotero SD4CYKTU]

[5] Anindya Sengupta; Fred L. Haan; Partha P. Sarkar; Vasanth Balaramudu. Transient loads on buildings in microburst and tornado winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 96, no. 10, pp. 2173-2187, DOI: 10.1016/j.jweia.2008.02.050, 2008. [Zotero WW2JLHT7]

[6] Camila Aldereguía Sánchez; Federica Tubino; Anna Bagnara; Giuseppe Piccardo. Experimental Simulation of Thunderstorm Profiles in an Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel. Applied Sciences. vol. 13, no. 14, pp. 8064, DOI: 10.3390/app13148064, 2023. [Zotero 8Q42CG73]

[7] Ibrahim Ibrahim; Ashraf El Damatty; Amal Elawady. The Dynamic Effect of Downburst Winds on the Longitudinal Forces Applied to Transmission Towers. Frontiers in Built Environment. vol. 5, DOI: 10.3389/fbuil.2019.00059, 2019. [Zotero JL9WBQSF]

[8] G. Falsone. New Light on Response of Linear Systems Subjected to Random Nonstationary Filtered Inputs. Journal of Engineering Mechanics. vol. 126, no. 12, pp. 1273-1286, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9399(2000)126:12(1273), 2000. [Zotero TKXEMFPQ]

[9] Wei Yang; Bohua Zhang; Weigang Wang; Chun-Qing Li. Time-dependent structural reliability under nonstationary and non-gaussian processes. Structural Safety. vol. 100, pp. 102286, DOI: 10.1016/j.strusafe.2022.102286, 2023. [Zotero ZUULGHUV]

[10] Jonathan Martin; Alice Alipour; Partha Sarkar. Fragility surfaces for multi-hazard analysis of suspension bridges under earthquakes and microbursts. Engineering Structures. vol. 197, pp. 109169, DOI: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2019.05.011, 2019. [Zotero EDBCFLYN]

[**11**] Fan Xu; Baifeng Ji; Qian Xiong; Guangyi Liu; Penghui Qiu; Panpan Xing; Hui Liu; Shuaijun Xu. Numerical study on wind pressure characteristics of Chinese yurt building under downburst wind. The Structural Design of Tall and Special Buildings. vol. 32, no. 16, DOI: 10.1002/tal.2046, 2023. [Zotero ZGGDQHU3]

[**12**] Martin Skote; Tze Sim; Narasimalu Srikanth. Temporal Variation of the Pressure from a Steady Impinging Jet Model of Dry Microburst-Like Wind Using URANS. Computation. vol. 6, no. 1, pp. 2, DOI: 10.3390/computation6010002, 2018. [Zotero DDEBXGLA]

[**13**] Ning Zhao; Guoqing Huang; Qingshan Yang; Xuhong Zhou; Ahsan Kareem. Fast Convolution Integration–Based Nonstationary Response Analysis of Linear and Nonlinear Structures with Nonproportional Damping. Journal of Engineering Mechanics. vol. 145, no. 8, pp. 04019053, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001633, 2019. [Zotero XAVNHL36]

[**14**] Jin Xing; Luca Patruno; Stefano de Miranda; Francesco Ubertini. Non-stationary winds effects over large partially-open roofs: a CFD study regarding the role of unsteady aerodynamics. Structures. pp. 0-11, DOI: 10.1016/J.ISTRUC.2024.106728, 2024. [Zotero CMULSMGF]

[**15**] M. Nicholls; R. Pielke; R. Meroney. Large eddy simulation of microburst winds flowing around a building. Computational Wind Engineering 1. pp. 229-237, DOI: 10.1016/B978-0-444-81688-7.50026-7, 1993. [Zotero UFQIT5X2]

[**16**] Kumari Nirmala. An Evaluation of Downburst Wind Load on Power Transmission Technologies. Journal of Electrical Systems. vol. 20, no. 10s, pp. 2033-2042, DOI: 10.52783/jes.5525, 2024. [Zotero EIZRQSHX]

[**17**] Acir M. Loredo-Souza; Elias G. Lima; Matthew B. Vallis; Marcelo M. Rocha; Adrián R. Wittwer; Mario G.K. Oliveira. Downburst related damages in Brazilian buildings: Are they avoidable?. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 185, pp. 33-40, DOI: 10.1016/j.jweia.2018.11.022, 2019. [Zotero YWZFG49Z]

[**18**] Tze Siang Sim. Numerical investigation of wind load effects due to downburst and atmospheric boundary layer flow over building. Nanyang Technological University. DOI: 10.32657/10356/164972, 2015. [Zotero UY6PPH5N]

[**19**] Matthew Haines; Ian Taylor. Numerical investigation of the flow field around low rise buildings due to a downburst event using large eddy simulation. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 172, pp. 12-30, DOI: 10.1016/j.jweia.2017.10.028, 2018. [Zotero 2RE4XH6W]

[**20**] Thai-Hoa Le; Luca Caracoglia. Modeling vortex-shedding effects for the stochastic response of tall buildings in non-synoptic winds. Journal of Fluids and Structures. vol. 61, pp. 461-491, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2015.12.006, 2016. [Zotero 4KMAQ5NI]

[**21**] L. Chen; C. W. Letchford. Proper orthogonal decomposition of two vertical profiles of full-scale nonstationary downburst wind speeds[lzcl]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 93, no. 3, pp. 187-216, DOI: 10.1016/j.jweia.2004.11.004, 2005. [Zotero XTG39MSC]

[**22**] Stefano Brusco; Valentino Lerzo; Giovanni Solari. Directional response of structures to thunderstorm outflows. Meccanica. vol. 54, no. 9, pp. 1281-1306, DOI: 10.1007/S11012-019-00986-5, 2019. [Zotero UF9J5LD7]

[**23**] Abiy F. Melaku; Girma T. Bitsuamlak. Prospect of LES for predicting wind loads and responses of tall buildings: a validation study. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 244, pp. 105613, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105613, 2024. [Zotero N5Y25CEG]

[**24**] Stefano Brusco; Hao-Yu Bin; Yuan-Lung Lo; Giuseppe Piccardo. Transient aerodynamics of a square cylinder under downburst-like accelerating flows reproduced in a multiple-fan wind tunnel. Journal of Fluids and Structures. vol. 124, pp. 104038, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2023.104038, 2024. [Zotero HPFPXVL4]

[**25**] Mohamed Eissa; Kehinde J. Alawode; Amal Elawady. Aeroelastic response of undamaged and partially damaged transmission towers subjected to downburst-like outflows. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 270, pp. 106357, DOI: 10.1016/j.jweia.2026.106357, 2026. [Zotero EJXIIHA8]

[**26**] Luca Roncallo; Alba Sofi; Giuseppe Muscolino; Federica Tubino. Imprecise model of thunderstorm wind speed and uncertainty propagation on the maximum dynamic response. Reliability Engineering & System Safety. vol. 267, pp. 111856, DOI: 10.1016/j.ress.2025.111856, 2026. [Zotero D5AF3D82]

[**27**] Dahai Wang; Long Yang; Yue Xiang; Chao Sun; Qilin Chen. Analytical prediction of quasi-static responses of transmission lines under moving downbursts: A nonlinear model with linear approximation. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 237, pp. 105407, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105407, 2023. [Zotero RCWQIZNN]

[**28**] Shi Zhang; Kexin Guo; Qingshan Yang; Xiaoda Xu. Review of Wind Field Characteristics of Downbursts and Wind Effects on Structures under Their Action. Buildings. vol. 14, no. 9, pp. 2653, DOI: 10.3390/buildings14092653, 2024. [Zotero JYT8A99K]

[**29**] K.B. Rajasekara Babu; Gang Hu; Hao Hong; Pengfei Lin; Kenny C.S. Kwok. Experimental investigation of wind-induced loading on a tall building under downburst-like outflow conditions. Journal of Building Engineering. vol. 117, pp. 114829, DOI: 10.1016/j.jobe.2025.114829, 2026. [Zotero SL3MDZX6]

[**30**] Amal Elawady; Ashraf El Damatty. Longitudinal force on transmission towers due to non-symmetric downburst conductor loads. Engineering Structures. vol. 127, pp. 206-226, DOI: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2016.08.030, 2016. [Zotero K3T4HZR4]

[**31**] Ding Wang; Feixiang Yu; Fan Kong; Jun Xu. Simulation of fully nonstationary random processes using generalized harmonic wavelets. Mechanical Systems and Signal Processing. vol. 181, pp. 109468, DOI: 10.1016/j.ymssp.2022.109468, 2022. [Zotero SU26P44N]

[**32**] Lijuan Wang; Megan McCullough; Ahsan Kareem. A data-driven approach for simulation of full-scale downburst wind speeds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 123, pp. 171-190, DOI: 10.1016/j.jweia.2013.08.010, 2013. [Zotero 3TCRNYHI]

[**33**] Thai-Hoa Le; Luca Caracoglia. Coupled Dynamic Response of a Tall Building in a Simulated Thunderstorm Downburst. , 2015. [Zotero C74GPTT2]

[**34**] Yong Chen; Zhechean Tew; Haiwei Xu; Wenjuan Lou; Guohui Shen; Zuguang Ying. Three-dimensional dynamic analysis of transmission tower based on separation of background and resonant components of non-stationary downburst-induced response. Engineering Structures. vol. 327, pp. 119671, DOI: 10.1016/j.engstruct.2025.119671, 2025. [Zotero NJ9AABBR]

[**35**] Yongli Zhong; Shun Li; Weichen Jin; Zhitao Yan; Xinpeng Liu; Yan Li. Frequency Domain Analysis of Alongwind Response and Study of Wind Loads for Transmission Tower Subjected to Downbursts. Buildings. vol. 12, no. 2, pp. 148, DOI: 10.3390/buildings12020148, 2022. [Zotero XGMB8E7G]

[**36**] Tarek Ghazal; Moustafa Aboutabikh; Haitham Aboshosha; Mohamed Abdelwahab. Thunderstorm wind load evaluation on storm shelters using wind tunnel testing. Engineering Structures. vol. 262, pp. 114350, DOI: 10.1016/j.engstruct.2022.114350, 2022. [Zotero RIBBE5ZB]

[**37**] Guo Yanlin; Kareem Ahsan. System Identification through Nonstationary Response: Wavelet and Transformed Singular Value Decomposition—Based Approach. Journal of Engineering Mechanics. vol. 141, no. 7, pp. 04015013, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000905, 2015. [Zotero 6RZYWFGC]

[**38**] Mostafa Ramadan Ahmed; Ashraf A. El Damatty; Kaoshan Dai; Ahmed Ibrahim; Wensheng Lu. Parametric study of the quasi-static response of wind turbines in downburst conditions using a numerical model. Engineering Structures. vol. 250, pp. 113440, DOI: 10.1016/j.engstruct.2021.113440, 2022. [Zotero SFMMM5HM]

[**39**] Peng Hu; Fei Chen; Yan Han; Fei Zhang; C. S. Cai. Numerical analysis on wind pressure characteristics of a rectangular beam under the moving thunderstorm downburst wind. Physics of Fluids. vol. 37, no. 7, DOI: 10.1063/5.0273735, 2025. [Zotero ZJBZ9VNI]

[**40**] Qiushuang Lin; Yansong Wang; Mingfeng Huang; Kang Cai. Time-frequency simulation model of downburst wind and its effects on wind turbine responses. Engineering Structures. vol. 354, pp. 122398, DOI: 10.1016/j.engstruct.2026.122398, 2026. [Zotero 5NVCLN7I]

[41] Kang Cai; Mingfeng Huang; You Dong; Sunce Liao; Yi-Qing Ni; Pak Wai Chan. Non-stationary turbulent wind speed models and their effects on wind-induced responses of tall buildings. Journal of Structural Engineering. DOI: 10.1061/JSENDH.STENG-14070, 2025. [Zotero FNQT63B2]

[42] Xin Li; Shaopeng Li; Yi Su; Liuliu Peng; Shuyang Cao; Min Liu. Study on the time-varying extreme value characteristic of the transient loads on a 5:1 rectangular cylinder subjected to a thunderstorm-like wind. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 229, pp. 105161, DOI: 10.1016/j.jweia.2022.105161, 2022. [Zotero 4V3MRKIY]

[43] Viet Le; Luca Caracoglia. Generation and characterization of a non-stationary flow field in a small-scale wind tunnel using a multi-blade flow device. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 186, pp. 1-16, DOI: 10.1016/j.jweia.2018.12.017, 2019. [Zotero CC4345I8]

[44] H. P. Hong; X. Z. Cui. Time–Frequency Spectral Representation Models to Simulate Non-stationary Processes and Their Use to Generate Ground Motions. Journal of Engineering Mechanics. vol. 146, no. 9, pp. 04020106, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001827, 2020. [Zotero MKU7YA83]

[45] Mike Jesson; Franklin T. Lombardo; Mark Sterling; Chris Baker. The physical simulation of a transient, downburst-like event –How complex does it need to be?. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 189, pp. 135-150, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.03.021, 2019. [Zotero TZUP6CHP]

[46] Ahmed M. Maky; Djordje Romanic; Matiyas A. Bezabeh. Sensitivity analysis of structural response to thunderstorm downburst models. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 269, pp. 106332, DOI: 10.1016/j.jweia.2026.106332, 2026. [Zotero K6H584AX]

[47] Yixin Zhang; Dahai Wang; Chao Sun; Xing Fu. Probabilistic study on non-stationary extreme response of transmission tower under moving downburst impact. Structures. vol. 68, pp. 107179, DOI: 10.1016/j.istruc.2024.107179, 2024. [Zotero UVVKEHWV]

[48] W M S Bradbury; D M Deaves; J C R Hunt; R Kershaw; K Nakamura; M E Hardman; P W Bearman. The importance of convective gusts. Meteorological Applications. vol. 1, no. 4, pp. 365-378, DOI: 10.1002/met.5060010407, 1994. [Zotero 552FBJGA]

[49] Ashraf El Damatty; Amal Elawady. Critical load cases for lattice transmission line structures subjected to downbursts: Economic implications for design of transmission lines. Engineering Structures. vol. 159, pp. 213-226, DOI: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2017.12.043, 2018. [Zotero CD8SG3IH]

[**50**] Luca Salvatori; Antonino Maria Marra; Mario De Stefano; Paolo Spinelli. Downburst wind loading on bridge decks through an analytical model. Engineering Structures. vol. 319, pp. 118802, DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118802, 2024. [Zotero MQXU73UY]

[**51**] Jianbing Chen; Fan Kong; Yongbo Peng. A stochastic harmonic function representation for non-stationary stochastic processes. Mechanical Systems and Signal Processing. vol. 96, pp. 31-44, DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.03.048, 2017. [Zotero UQ639BZJ]

[**52**] Yan Zhang; Partha P. Sarkar; Hui Hu. An experimental investigation on the characteristics of fluid–structure interactions of a wind turbine model sited in microburst-like winds. Journal of Fluids and Structures. vol. 57, pp. 206-218, DOI: 10.1016/J.JFLUIDSTRUCTS.2015.06.016, 2015. [Zotero 8C2ZIRWW]

[**53**] Xin Li; Shaopeng Li; Qingshan Yang; Yi Hui; Shuyang Cao. Time-varying up-crossing theory-based non-stationary extreme estimation of gust-loading on rectangular cylinder due to thunderstorm-like wind. Probabilistic Engineering Mechanics. vol. 74, pp. 103506, DOI: 10.1016/j.probengmech.2023.103506, 2023. [Zotero MSAR755A]

[**54**] A.Y. Shehata; A.O. Nassef; A.A. El Damatty. A coupled finite element-optimization technique to determine critical microburst parameters for transmission towers. Finite Elements in Analysis and Design. vol. 45, no. 1, pp. 1-12, DOI: 10.1016/J.FINEL.2008.07.008, 2008. [Zotero D8Z6RQCA]

[**55**] Michael Jesson; Mark Sterling; Chris Letchford; Matthew Haines. Aerodynamic forces on generic buildings subject to transient, downburst-type winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 137, pp. 58-68, DOI: 10.1016/j.jweia.2014.12.003, 2015. [Zotero MSGJIGF8]

[**56**] El-Sayed Abd-Elaal; Julie E. Mills; Xing Ma. A review of transmission line systems under downburst wind loads. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 179, pp. 503-513, DOI: 10.1016/j.jweia.2018.07.004, 2018. [Zotero 2HND5GK3]

[**57**] Kehinde J. Alawode; Ziad Azzi; Amal Elawady; Arindam Gan Chowdhury. Dynamic properties of an aeroelastic transmission tower subjected to synoptic and downburst-like outflows. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 242, pp. 105557, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105557, 2023. [Zotero G5XB2TVH]

[**58**] Dae Kun Kwon; Ahsan Kareem. Generalized gust-front factor: A computational framework for wind load effects. Engineering Structures. vol. 48, pp. 635-644, DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.12.024, 2013. [Zotero 234HE2EZ]

[**59**] Xinzhong Chen. Analysis of alongwind tall building response to transient nonstationary winds. Journal of Structural Engineering. vol. 134, no. 5, pp. 782-791, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2008)134:5(782), 2008. [Zotero NI7AHU43]

[**60**] Viet Le; Luca Caracoglia. Practical Approach to Digitally Simulate Nonsynoptic Wind Velocity Profiles and Its Implications on the Response of Monopole Towers. Journal of Structural Engineering. vol. 148, no. 1, pp. 06021007, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003228, 2022. [Zotero KGR5FYSB]

[**61**] Haitham Aboshosha. Response of Transmission Line Conductors Under Downburst Wind. , 2014. [Zotero QIGXR5YL]

[**62**] Kate Current. Experimental Evaluation of ABL and Downburst Wind Loads on an Elevated Building. Electronic Thesis and Dissertation Repository, 2023. [Zotero 9WIEBHYX]

[**63**] Thai-Hoa Le; Luca Caracoglia. Computer-based model for the transient dynamics of a tall building during digitally simulated andrews AFB thunderstorm. Computers and Structures. vol. 193, pp. 44-72, DOI: 10.1016/j.compstruc.2017.07.019, 2017. [Zotero W8WRFPBE]

[**64**] Stefano Brusco; Giovanni Solari. Transient aeroelasticity of structures subjected to thunderstorm outflows. Engineering Structures. vol. 245, pp. 112801, DOI: 10.1016/j.engstruct.2021.112801, 2021. [Zotero 5PR6FJI3]

[**65**] Ahsan Kareem. Numerical simulation of wind effects: A probabilistic perspective. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 96, no. 10, pp. 1472-1497, DOI: 10.1016/j.jweia.2008.02.048, 2008. [Zotero 2B8F54HI]

[**66**] Xiao Luo; Zehao Pan; Jian Ma; Yong Chen; Wending Mou; Wenjuan Lou. Analysis of dynamic response of a transmission tower under downburst wind-wave loads. Ocean Engineering. vol. 328, pp. 121069, DOI: 10.1016/j.oceaneng.2025.121069, 2025. [Zotero AG4YLD9C]

[**67**] Bowen Yan; Yangjin Yuan; Chenyan Ma; Zhichao Dong; Hanjie Huang; Zhisong Wang. Modeling of downburst outflows and wind pressures on a high-rise building under different terrain conditions. Journal of Building Engineering. vol. 48, pp. 103738, DOI: 10.1016/j.jobe.2021.103738, 2022. [Zotero K4EVTSXV]

[**68**] Yu Feng; Lingfeng Xin; Jianming Hao; Nan Ding; Feng Wang. Numerical Simulation of Long-Span Bridge Response under Downburst: Parameter Optimization Using a Surrogate Model. Mathematics. vol. 11, no. 14, pp. 3150, DOI: 10.3390/math11143150, 2023. [Zotero I6GR6IHA]

[**69**] Cung H. Nguyen; Dinh T. Nguyen; John S. Owen; David M. Hargreaves. Wind tunnel measurements of the aerodynamic characteristics of a 3:2 rectangular cylinder including non-gaussian and non-stationary features. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 220, pp. 104826, DOI: 10.1016/j.jweia.2021.104826, 2022. [Zotero E3WEDT3E]

[**70**] Yousun Li; Ahsan Kareem. Simulation of Multivariate Nonstationary Random Processes by FFT. Journal of Engineering Mechanics. vol. 117, no. 5, pp. 1037-1058, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9399(1991)117:5(1037), 1991. [Zotero Q7PW65GX]

[**71**] Tze Siang Sim; Muk Chen Ong; Wee Yong Quek; Zheng Wei Sum; Wei Xian Lai; Martin Skote. A numerical study of microburst-like wind load acting on different block array configurations using an impinging jet model. Journal of Fluids and Structures. vol. 61, pp. 184-204, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2015.11.002, 2016. [Zotero FFREEQCW]

[**72**] C. W Letchford; M. T Chay. Pressure distributions on a cube in a simulated thunderstorm downburst. Part B: moving downburst observations. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 90, no. 7, pp. 733-753, DOI: 10.1016/S0167-6105(02)00163-0, 2002. [Zotero N96SJZZL]

[**73**] Wenjie Li; Shitang Ke; Guangquan Han; Jie Yang; Hehe Ren. Research on Collapse Mechanism and Failure Criterion of Superlarge Cooling Tower under Downburst Effect. Journal of Structural Engineering. vol. 148, no. 10, DOI: 10.1061/(asce)st.1943-541x.0003478, 2022. [Zotero 23MNI2SD]

[**74**] Luca Roncallo; Giovanni Solari. An evolutionary power spectral density model of thunderstorm outflows consistent with real-scale time-history records. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 203, pp. 104204, DOI: 10.1016/j.jweia.2020.104204, 2020. [Zotero 6EBHGKV3]

[**75**] Mohamed Eissa; Amal Elawady; Massimiliano Burlando; Maria Pia Repetto. PIV-based analysis of experimentally simulated downburst-like wall jet outflows in a large-scale experimental facility: Flow characterization and future perspectives. Probabilistic Engineering Mechanics. vol. 85, pp. 103956, DOI: 10.1016/j.probengmech.2026.103956, 2026. [Zotero L5B82XJJ]

[**76**] Giovanni Solari; Patrizia De Gaetano. Dynamic response of structures to thunderstorm outflows: Response spectrum technique vs time-domain analysis. Engineering Structures. vol. 176, pp. 188-207, DOI: 10.1016/j.engstruct.2018.08.062, 2018. [Zotero P6PSR6WD]

[**77**] Liufeng Su; Xue Li; Qixiang Yan; Yong Yao; Yongjun Deng; Ming Li. Experimental and numerical analysis of wind load distribution on large-span double-curved spherical shell roofs under downburst conditions: Terrain effects and radial position sensitivity. Developments in the Built Environment. vol. 24, pp. 100767, DOI: 10.1016/j.dibe.2025.100767, 2025. [Zotero H57DLPDQ]

[**78**] Changda Feng; Xinzhong Chen. Inelastic Response of Base-Isolated Tall Buildings under Nonstationary Winds: Response History Analysis and Statistical Linearization Approach. Journal of Engineering Mechanics. vol. 147, no. 10, pp. 04021067, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001983, 2021. [Zotero UFZJ8NC5]

[**79**] Viet Le; Luca Caracoglia. Computationally efficient stochastic approach for the fragility analysis of vertical structures subjected to thunderstorm downburst winds. Engineering Structures. vol. 165, pp. 152-169, DOI: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2018.03.007, 2018. [Zotero 9RNSYNKG]

[**80**] Kyle Butler; Shuyang Cao; Ahsan Kareem; Yukio Tamura; Shigehira Ozono. Surface pressure and wind load characteristics on prisms immersed in a simulated transient gust front flow field. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 98, no. 6, pp. 299-316, DOI: 10.1016/j.jweia.2009.11.003, 2010. [Zotero WY2YDCDY]

[**81**] Peng Hu; Fei Zhang; Yan Han; C. S. Cai; Zhongbo Wang; Jiahui Long. Aerodynamic characteristics of the train under the stationary thunderstorm downburst wind. Physics of Fluids. vol. 36, no. 8, DOI: 10.1063/5.0224120, 2024. [Zotero 32YEKH7D]

[**82**] Y. X. Liu; H. P. Hong. Analyzing, modelling, and simulating nonstationary thunderstorm winds in two horizontal orthogonal directions at a point in space. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 237, pp. 105412, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105412, 2023. [Zotero 6I4PLDEV]

[**83**] Djordje Romanic; Andrea Ballestracci; Federico Canepa; Giovanni Solari; Horia Hangan. Aerodynamic coefficients and pressure distribution on two circular cylinders with free end immersed in experimentally produced downburst-like outflows. Advances in Structural Engineering. vol. 24, no. 3, pp. 522-538, DOI: 10.1177/1369433220958763, 2021. [Zotero XPGZCD28]

[**84**] Wang Tang; Q Chen. Unsteady aerodynamics of bridge decks in transient winds: vortex memory effects and path-dependent responses. Advances in Civil Engineering. pp. 0-16, DOI: 10.1155/ADCE/9610903, 2024. [Zotero 8VI79CGZ]

[**85**] Qigang Sun; Jian Wu; Dahai Wang; Yue Xiang; Haitao Liu; Xiaobin Sun. Analysis of the Quasi-Static Buffeting Responses of Transmission Lines to Moving Downburst. Computer Modeling in Engineering & Sciences. vol. 124, no. 1, pp. 287-302, DOI: 10.32604/cmes.2020.09118, 2020. [Zotero JMT6HFZY]

[**86**] Mekdes T. Mengistu; Andrea Orlando; Maria Pia Repetto. Wind and structural response monitoring of a lighting pole for the study of downburst effects on structures. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 240, pp. 105447, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105447, 2023. [Zotero MNY8Z37E]

[**87**] Changda Feng; Xinzhong Chen. Estimation of Nonstationary Crosswind Response of Tall Buildings with Nonlinear Aeroelastic Effect. Journal of Engineering Mechanics. vol. 144, no. 7, pp. 04018053, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001474, 2018. [Zotero YGWAL5BS]

[**88**] Yanlin Guo; Ahsan Kareem. Non-stationary frequency domain system identification using time–frequency representations. Mechanical Systems and Signal Processing. vol. 72-73, pp. 712-726, DOI: 10.1016/j.ymssp.2015.10.031, 2016. [Zotero KRQQMSIR]

[**89**] Yong Chen; Guo-Guang Liu; Bing-Nan Sun. Dynamic Response of Flat Roofs Subjected to Non-Stationary Moving Microbursts. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. vol. 7, no. 4, pp. 519-532, DOI: 10.1080/19942060.2013.11015490, 2013. [Zotero VMYQ5LYG]

[**90**] Jianming Hao; Teng Wu. Downburst-induced transient response of a long-span bridge: A CFD-CSD-based hybrid approach. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 179, pp. 273-286, DOI: 10.1016/J.JWEIA.2018.06.006, 2018. [Zotero 6FR3T2XV]

[**91**] Marie Skytte Thordal; Jens Chr Bennetsen; Stefano Capra; H. Holger H. Koss. Towards a standard CFD setup for wind load assessment of high-rise buildings: part 1 –benchmark of the CAARC building. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 205, pp. 104283, DOI: 10.1016/j.jweia.2020.104283, 2020. [Zotero IXCVSP3L]

[**92**] Shanwu Li; Eurika Kaiser; Shujin Laima; Hui Li; Steven L. Brunton; J. Nathan Kutz. Discovering time-varying aerodynamics of a prototype bridge by sparse identification of nonlinear dynamical systems. Physical Review E. vol. 100, no. 2, pp. 022220, DOI: 10.1103/PhysRevE.100.022220, 2019. [Zotero NYFQZTZR]

[**93**] Dae Kun Kwon; Ahsan Kareem. Towards codification of thunderstorm/downburst using gust front factor: Model-based and data-driven perspectives. Engineering Structures. vol. 199, pp. 109608, DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109608, 2019. [Zotero WVGZ39GL]

[**94**] Mark Sterling; Matthew Haines; Michael Jesson; Chris Letchford. Transient Wind Loading on a Single and Group of High-Rise Buildings. Structures Congress 2015. pp. 2722-2734, DOI: 10.1061/9780784479117.236, 2015. [Zotero B9KRHQ6Y]

[**95**] Yu Feng; Quanke Su; Jianming Hao; Wanshui Han; Haifeng Wang. A comparative study on the transient wind-induced response of long-span bridges subject to downbursts and typhoons. Engineering Structures. vol. 280, pp. 115649, DOI: 10.1016/j.engstruct.2023.115649, 2023. [Zotero WXMZBSUR]

[**96**] Lawrence A. Twisdale; PI J. Vickery. Research on thunderstorm wind design parameters. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 41, no. 1, pp. 545-556, DOI: 10.1016/0167-6105(92)90461-I, 1992. [Zotero D9PSIC8B]

[**97**] Ning Zhao; Yan Jiang; Liuliu Peng; Xiaowei Chen. Fast simulation of nonstationary wind velocity fields by proper orthogonal decomposition interpolation. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 219, pp. 104798, DOI: 10.1016/j.jweia.2021.104798, 2021. [Zotero V7QID8MR]

[**98**] Mostafa Ramadan Ahmed; Ashraf El Damatty; Kaoshan Dai. Design load provisions for simulating the critical effect of downbursts on wind turbines. Engineering Structures. vol. 294, pp. 116779, DOI: 10.1016/j.engstruct.2023.116779, 2023. [Zotero 92MJ6SKG]

[**99**] Lizhong Chen; Chris W. Letchford. A deterministic–stochastic hybrid model of downbursts and its impact on a cantilevered structure. Engineering Structures. vol. 26, no. 5, pp. 619-629, DOI: 10.1016/j.engstruct.2003.12.009, 2004. [Zotero STEG93YR]

[**100**] Jianming Hao; Yu Feng; Bo Su; Jiawu Li; Teng Wu. Generation of downburst outflow in a traditional wind tunnel using multi-blade flow control device. Advances in Wind Engineering. vol. 2, no. 1, pp. 100030, DOI: 10.1016/j.awe.2025.100030, 2025. [Zotero 6X6ZP3YD]

[**101**] Kazunori Asano; Yumi Iida; Yasushi Uematsu. Laboratory study of wind loads on a low-rise building in a downburst using a moving pulsed jet simulator and their comparison with other types of simulators. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 184, pp. 313-320, DOI: 10.1016/J.JWEIA.2018.11.034, 2019. [Zotero KKHB5E2Z]

[**102**] Kyle Butler; Ahsan Kareem. Physical and numerical modeling of downburst generated gust fronts. , 2007. [Zotero HGYAZWRJ]

[**103**] Anindya Sengupta. Study of microburst-induced wind flow and its effects on cube-shaped buildings using numerical and experimental simulations of an impinging jet. DOI: 10.31274/RTD-180813-17179, 年份未报告. [Zotero WUI6IEGA]

[**104**] Nasreldin O. Mokhtar. Investigation of large-scale turbulence effects on building pressures through active flow modulation in a boundary layer wind tunnel. , 2024. [Zotero USJGB5SL]

[**105**] Haitham Aboshosha; Thomas G. Mara; Nicole Izukawa. Towards performance-based design under thunderstorm winds: a new method for wind speed evaluation using historical records and Monte Carlo simulations. Wind and Structures. vol. 31, no. 2, pp. 85-102, DOI: 10.12989/was.2020.31.2.085, 2020. [Zotero F63QECQ3]

[**106**] Federico Canepa; Massimiliano Burlando; Djordje Romanic; Giovanni Solari; Horia Hangan. Experimental investigation of the near-surface flow dynamics in downburst-like impinging jets. Environmental Fluid Mechanics. vol. 22, no. 4, pp. 921-954, DOI: 10.1007/s10652-022-09870-5, 2022. [Zotero YRXSGU8L]

[**107**] Thai-Hoa Le; Luca Caracoglia. Reduced-order wavelet-Galerkin solution for the coupled, nonlinear stochastic response of slender buildings in transient winds. Journal of Sound and Vibration. vol. 344, pp. 179-208, DOI: 10.1016/J.JSV.2015.01.007, 2015. [Zotero 8WV3ZFQG]

[**108**] Viet Le; Luca Caracoglia. Experimental investigation on non-stationary wind loading effects generated with a multi-blade flow device. Journal of Fluids and Structures. vol. 96, pp. 103049, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2020.103049, 2020. [Zotero GD8PMU57]

[**109**] Horia Hangan; Djordje Romanic; Chowdhury Jubayer. Three-dimensional, non-stationary and non-Gaussian (3D-NS-NG) wind fields and their implications to wind–structure interaction problems. Journal of Fluids and Structures. vol. 91, pp. 102583, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2019.01.024, 2019. [Zotero CVDCDIRU]

[**110**] Stefano Brusco; Hao-Yu Bin; Yuan-Lung Lo; Giuseppe Piccardo. Transient aerodynamics of a square cylinder under downburst-like accelerating flows reproduced in a multiple-fan wind tunnel. Journal of Fluids and Structures. vol. 124, pp. 104038, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2023.104038, 2024. [Zotero GV4BFSA7]

[**111**] Giovanni Solari; Davide Rainisio; Patrizia De Gaetano. Hybrid simulation of thunderstorm outflows and wind-excited response of structures. Meccanica. vol. 52, no. 13, pp. 3197-3220, DOI: 10.1007/S11012-017-0718-X, 2017. [Zotero DWLQF7C3]

[**112**] Amal Elawady; Haitham Aboshosha; Ashraf El Damatty; Girma Bitsuamlak; Horia Hangan; Ahmed Elatar. Aero-elastic testing of multi-spanned transmission line subjected to downbursts. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 169, pp. 194-216, DOI: 10.1016/j.jweia.2017.07.010, 2017. [Zotero 5I3VTBW4]

[**113**] Jing Song; Konstantinos Skalomenos; Pedro Martinez-Vazquez. A multi-hazard analysis framework for earthquake-damaged tall buildings subject to thunderstorm downbursts. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. vol. 52, no. 5, pp. 1463-1485, DOI: 10.1002/eqe.3825, 2023. [Zotero JF42W3H6]

[**114**] Luca Roncallo; Matteo Gimondo; Federica Tubino. Dynamic Response of Slender Vertical Structures Subjected to Thunderstorm Outflows. Applied Sciences. vol. 13, no. 20, pp. 11440, DOI: 10.3390/app132011440, 2023. [Zotero F2N7ENPH]

[**115**] L. Chen; C. W. Letchford. Parametric study on the along-wind response of the CAARC building to downbursts in the time domain. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 92, no. 9, pp. 703-724, DOI: 10.1016/j.jweia.2004.03.001, 2004. [Zotero RBNCBZBE]

[**116**] Yang Li; Matthew S. Mason; Hao-Yu Bin; Yuan-Lung Lo. Aerodynamic characteristics of a high-rise building in a steady thunderstorm outflow-like flow field. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 240, pp. 105501, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105501, 2023. [Zotero HM96CD7L]

[**117**] Yan Zhang; Partha Sarkar; Hui Hu. An experimental study of flow fields and wind loads on gable-roof building models in microburst-like wind. Experiments in Fluids. vol. 54, no. 5, DOI: 10.1007/S00348-013-1511-9, 2013. [Zotero R5RKQGYZ]

[**118**] Shi Zhang; Giovanni Solari; Massimiliano Burlando; Qingshan Yang. Directional decomposition and properties of thunderstorm outflows. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 189, pp. 71-90, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.03.014, 2019. [Zotero 3E2M4J4I]

[**119**] Liufeng Su; Xue Li; Qixiang Yan; Junnan Ren; Yong Yao; Yongjun Deng; Ming Li. Research on wind pressure distribution and wind field response of large-span hyperbolic spherical shell roofs on sloped terrain under the action of downbursts. Structures. vol. 84, pp. 111122, DOI: 10.1016/j.istruc.2026.111122, 2026. [Zotero 6TB4URRJ]

[**120**] Yiwen Lu; Wenhao Liu; Bin Zeng; Chang Wu; Zhen Zhou. Analysis of wind-induced vibration and collapse failure of prestressed truss string structures under thunderstorm downbursts. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 264, pp. 106146, DOI: 10.1016/j.jweia.2025.106146, 2025. [Zotero MTQ22U85]

[**121**] Mekdes T. Mengistu; Maria Pia Repetto. Analytical downburst wind load calculation methods: Review and full-scale validation. Engineering Structures. vol. 321, pp. 118970, DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118970, 2024. [Zotero Q5SEELGF]

[**122**] C. W Letchford; C Mans; M. T Chay. Thunderstorms—their importance in wind engineering (a case for the next generation wind tunnel). Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 90, no. 12, pp. 1415-1433, DOI: 10.1016/S0167-6105(02)00262-3, 2002. [Zotero NHD5W3Q2]

[**123**] Hua-Dong Zheng; Jian Fan. Progressive collapse analysis of a truss transmission tower-line system subjected to downburst loading. Journal of Constructional Steel Research. vol. 188, pp. 107044, DOI: 10.1016/j.jcsr.2021.107044, 2022. [Zotero 57RQJHQS]

[**124**] Mohamed M. Darwish; Ashraf A. El Damatty. Behavior of self supported transmission line towers under stationary downburst loading. Wind and Structures. vol. 14, no. 5, pp. 481-498, DOI: 10.12989/was.2011.14.5.481, 2011. [Zotero EPUM96FK]

[**125**] Mekdes T. Mengistu; Maria Pia Repetto. Dynamic response of a slender structure to thunderstorm outflow excitation through numerical analysis and full-scale monitoring. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 242, pp. 105556, DOI: 10.1016/j.jweia.2023.105556, 2023. [Zotero WZN3ETI3]

[**126**] Mostafa Ramadan Ahmed; Ashraf El Damatty; Kaoshan Dai; Wensheng Lu. Dynamic Analysis of Horizontal Axis Wind Turbines under Thunderstorm Downbursts. Journal of Structural Engineering. vol. 149, no. 11, DOI: 10.1061/jsendh.steng-11923, 2023. [Zotero 522APTGW]

[**127**] Viet Le; Luca Caracoglia. Life-cycle cost assessment of vertical structures under non-stationary winds: Downburst vs. tornado loads. Engineering Structures. vol. 243, pp. 112515, DOI: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2021.112515, 2021. [Zotero 9FVQMFKQ]

[**128**] Luca Roncallo; Giovanni Solari; Giuseppe Muscolino; Federica Tubino. Maximum dynamic response of linear elastic SDOF systems based on an evolutionary spectral model for thunderstorm outflows. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 224, pp. 104978, DOI: 10.1016/j.jweia.2022.104978, 2022. [Zotero 2QSX3VCX]

[**129**] Shi Zhang; Giovanni Solari; Patrizia De Gaetano; Massimiliano Burlando; Maria Pia Repetto. A refined analysis of thunderstorm outflow characteristics relevant to the wind loading of structures. Probabilistic Engineering Mechanics. vol. 54, pp. 9-24, DOI: 10.1016/j.probengmech.2017.06.003, 2018. [Zotero BYQ2L3DI]

[**130**] Zengshun Chen; K. T. Tse; K. C. S. Kwok; Ahsan Kareem; Bubryur Kim. Measurement of unsteady aerodynamic force on a galloping prism in a turbulent flow: A hybrid aeroelastic-pressure balance. Journal of Fluids and Structures. vol. 102, pp. 103232, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2021.103232, 2021. [Zotero LQHR4SX7]

[**131**] Dae-Kun Kwon; Ahsan Kareem. Gust-Front Factor: New Framework for Wind Load Effects on Structures. Journal of Structural Engineering. vol. 135, no. 6, pp. 717-732, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2009)135:6(717), 2009. [Zotero QZY6IE83]

[**132**] Zifeng Huang; Ming Gu. Estimation of peak factor and gust factor of nonstationary wind speed. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 193, pp. 103953, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.103953, 2019. [Zotero EFL2L33Q]

[**133**] Yongli Zhong; Eric Savory; Yichen Liu; Zhitao Yan; Yan Li; Qike Wei. Experimental simulation of downburst-like outflows and the associated dynamic properties of a self-supported transmission tower. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 259, pp. 106032, DOI: 10.1016/j.jweia.2025.106032, 2025. [Zotero UT8ZUPS5]

[**134**] M. T. Chay; F. Albermani; R. Wilson. Numerical and analytical simulation of downburst wind loads. Engineering Structures. vol. 28, no. 2, pp. 240-254, DOI: 10.1016/j.engstruct.2005.07.007, 2006. [Zotero XH42PF84]

[**135**] Wenhao Liu; Bin Zeng; Zhen Zhou; Huimin Ding; Yiwen Lu. Wind-induced vibration and control of truss string structures subjected to thunderstorm downbursts. Journal of Constructional Steel Research. vol. 222, pp. 108968, DOI: 10.1016/j.jcsr.2024.108968, 2024. [Zotero BZBQISF8]

[**136**] Abdelrahman Ahmed; Ashraf El Damatty. Assessment of End Tower Response to Downburst Wind Loads: Experimental and Numerical Studies. Journal of Structural Engineering. vol. 151, no. 5, DOI: 10.1061/jsendh.steng-14160, 2025. [Zotero M6NSX22W]

[**137**] Yumi Iida; Yasushi Uematsu. Numerical study of wind loads on buildings induced by downbursts. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 191, pp. 103-116, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.05.018, 2019. [Zotero TXR6JST2]

[**138**] Ahsan Kareem; Liang Hu; Yanlin Guo; Dae-Kun Kwon. Generalized Wind Loading Chain: Time-Frequency Modeling Framework for Nonstationary Wind Effects on Structures. Journal of Structural Engineering. vol. 145, no. 10, pp. 04019092, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002376, 2019. [Zotero 3R5RN3GT]

[**139**] Guoqing Huang; Liuliu Peng; Ahsan Kareem; Chunchen Song. Data-driven simulation of multivariate nonstationary winds: A hybrid multivariate empirical mode decomposition and spectral representation method. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 197, pp. 104073, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.104073, 2020. [Zotero EXRTK5FD]

[**140**] HongHai Li; JinPing Ou. Pressure distributions on prism-shaped buildings in experimentally simulated downburst. Science China Technological Sciences. vol. 57, no. 10, pp. 2070-2081, DOI: 10.1007/S11431-014-5648-4, 2014. [Zotero BW6JCLXG]

[**141**] Hao Wang; Zidong Xu; Dongming Feng; Tianyou Tao. Non-stationary turbulent wind field simulation of bridge deck using non-negative matrix factorization. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 188, pp. 235-246, DOI: 10.1016/j.jweia.2019.03.005, 2019. [Zotero KDNTZPZH]

[**142**] Abdelrahman Ahmed; Ashraf El Damatty. Dynamic response of conductors during transmission tower failure under downburst loads. Engineering Structures. vol. 305, pp. 117727, DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.117727, 2024. [Zotero ZFGMRAMQ]

[**143**] Hong H. P.. Modeling of Nonstationary Winds and Its Applications. Journal of Engineering Mechanics. vol. 142, no. 4, pp. 04016004, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001047, 2016. [Zotero I6GHATZN]

[**144**] H. P. Hong. Response and first passage probability of linear elastic SDOF systems subjected to nonstationary stochastic excitation modelled through S-transform. Structural Safety. vol. 88, pp. 102007, DOI: 10.1016/j.strusafe.2020.102007, 2021. [Zotero 45ULQTCM]

[**145**] Michael Jesson; Mark Sterling; Chris Letchford; Chris Baker. Aerodynamic forces on the roofs of low-, mid- and high-rise buildings subject to transient winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. vol. 143, pp. 42-49, DOI: 10.1016/j.jweia.2015.04.020, 2015. [Zotero YGJRF9E3]

[**146**] Dominik Stengel; Klaus Thiele. Measurements of downburst wind loading acting on an overhead transmission line in northern Germany. Procedia Engineering. vol. 199, pp. 3152-3157, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.09.578, 2017. [Zotero LT7W9R6M]